Klausurwerk
Informatik-Klausuren im Browser

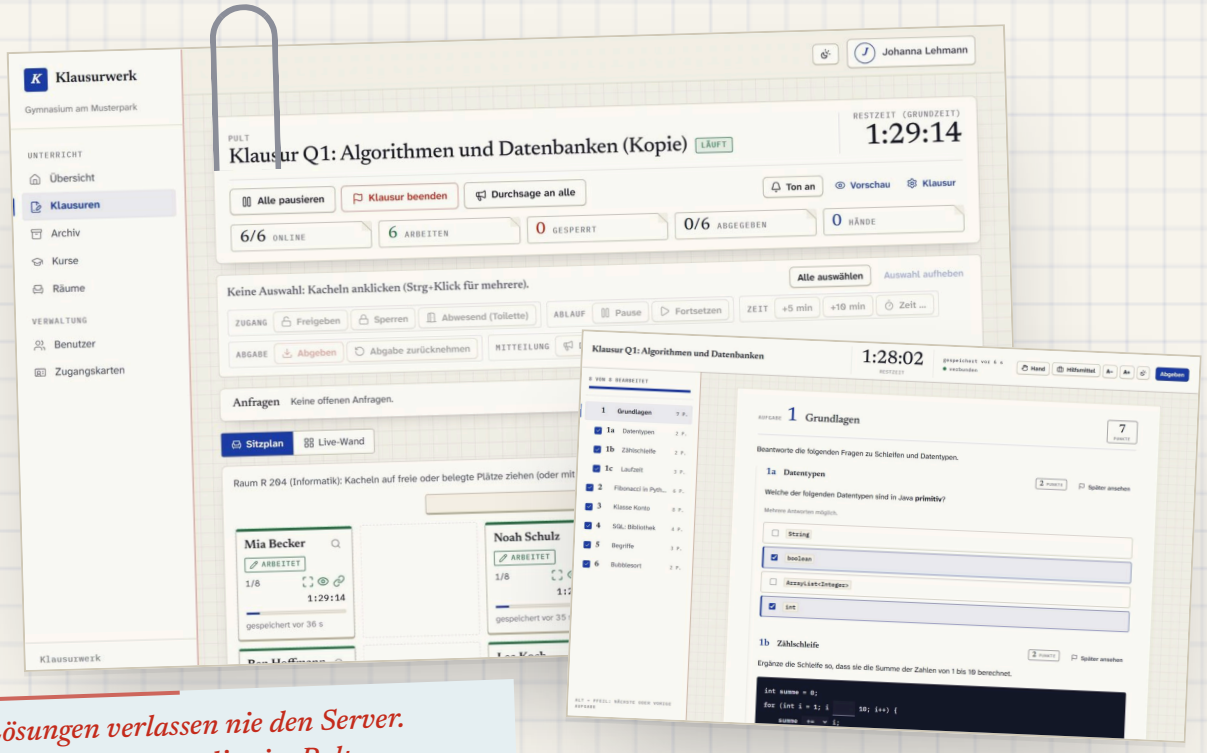
HANDBUCH
AUSGABE 2026/27

FACH	KLASSE	FÜR	STAND
Informatik	10 bis 12	Heft für Administratoren	11/2026

BEDIENUNGSANLEITUNG

Alles für Ihre *Klausur*

Von der Installation über die Vorbereitung und das Pult am Klausurtag bis zu Korrektur und Rückgabe, Schritt für Schritt erklärt.



Lösungen verlassen nie den Server.
16 Antworttypen, live im Pult.

INHALT (STATT PUNKTEN)

KAP.	1	2	3	4	5	6	7	A BIS E
Thema	Überblick	Installation	Verwaltung	Vorbereiten	Klausurtag	Korrektur	Schüler:innen	Anhang

ADMIN LEHRKRAFT SCHÜLER:IN

Version 1.0
Stand November 2026

BEVOR ES LOSGEHT

Willkommen

Dieses Handbuch begleitet Sie durch die komplette Bedienung von Klausurwerk: von der Installation über die Einrichtung der Schule und die Vorbereitung einer Klausur bis zum Klausurtag am Pult, zur Korrektur und zur Rückgabe der Ergebnisse. Jede Rolle hat ein eigenes Kapitel, sodass Administratoren, Lehrkräfte und Schüler direkt bei „ihrem“ Teil einsteigen können.

Hinweis zur Sprache. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in diesem Handbuch überwiegend die männliche Form, zum Beispiel „Schüler“, „Lehrer“ oder „Administrator“. Gemeint sind damit ausdrücklich immer alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht. Begriffe, die wir wörtlich aus der Oberfläche der App übernehmen (etwa „Schüler:innen“, „Administrator:in“ oder „Kolleg:innen“), geben wir unverändert wieder, damit Sie sie auf dem Bildschirm wiederfinden. Lehrkräfte und Administratoren sprechen wir mit „Sie“ an. Das Kapitel 7 für die Schüler ist in der Du-Form geschrieben, so wie auch die App selbst ihre Nutzer duzt.

HINTERGRUND

Dieses Heft: Administration

Es enthält die Kapitel 1 bis 3 sowie die Anhänge A und D. Das Heft für Lehrkräfte (Kapitel 4 bis 6) und das Heft für Schüler (Kapitel 7) gibt es als eigene Dateien. Verweise auf Kapitel, die in diesem Heft fehlen, beziehen sich auf die Gesamtausgabe.

So lesen Sie dieses Handbuch

Schaltflächen und Menüs

Schaltflächen erkennen Sie an dieser Darstellung: Speichern Abbrechen. Einträge in der linken Seitenleiste sind farbig hervorgehoben, zum Beispiel Verwaltung › Räume. Tastenkürzel sehen so aus: `Strg` + `Enter`.

Kästen am Rand des Weges

Grüne Kästen enthalten Tipps, blaue Kästen Hintergrundwissen, gelbe Kästen Warnungen und rote Kästen Aktionen, die sich nicht rückgängig machen lassen.

Rollen

Farbige Marken zeigen, für wen ein Abschnitt gilt: `ADMIN` `LEHRKRAFT` `SCHÜLER:IN`. Klausurwerk kennt genau diese drei Rollen.

Beispieldaten

Alle Bildschirmfotos stammen aus einer frisch eingerichteten Demo-Installation der Schule „Gymnasium am Musterpark“ mit erfundenen Personen (Kurs Inf-Q1, Lehrkräfte Johanna Lehmann und Deniz Yilmaz, sechs Schüler:innen). Alle Namen und Daten sind frei erfunden.

Inhalt

1 Überblick 3

1.1 Die drei Rollen 3

1.2 Der Weg einer Klausur 3

1.3 Die drei Modi 4

1.4 Was Klausurwerk kann 4

1.5 Was technisch geht und was nicht 5

1.6 Aufbau der Oberfläche 5

2 Installation und Betrieb 7

2.1 Voraussetzungen und Architektur 7

2.2 Erster Start 7

2.3 Die Datei .env 9

2.4 Reverse-Proxy und HTTPS 10

2.5 Fertige Images aus der GHCR 11

2.6 Mailserver und Anmeldecode 11

2.7 Der Runner: Grenzen und Kapazität 11

2.8 Updates 12

2.9 Datensicherung 14

2.10 Betrieb und Fehlerbehebung 14

3 Verwaltung 16

3.1 Einstellungen 16

3.2 Benutzer anlegen: Lehrkräfte, Admins, Schüler 17

3.3 Schüler per CSV importieren 20

3.4 Zugangskarten 21

3.5 Nachteilsausgleich 23

3.6 Kurse 24

3.7 Räume und Sitzplan 25

3.8 Notenschlüssel je Klassenstufe 25

3.9 Operatorenliste 26

3.10 Berechtigungen und Gruppen 27

3.11 Aufbewahrungsfristen und Löschen 28

3.12 Audit-Log 29

3.13 KI-Zugang freischalten 30

A Anhang A: Rechte-Tabelle 32

A.1 Globale Rechte (Verwaltung) 32

A.2 Rechte an einer einzelnen Klausur 33

D Anhang D: Häufige Fragen und Fehlerbehebung 34

KAPITEL 1

Überblick

01

Was Klausurwerk kann, wer damit arbeitet, wie eine Klausur von der Anlage bis zur Rückgabe verläuft und was technisch nicht möglich ist.

Für alle Rollen

Klausurwerk ist eine Webanwendung für Informatik-Klausuren in den Klassen 10 bis 12. Schüler schreiben die Klausur im Browser im Vollbild: Sie programmieren in **Java**, **Python** und **SQL**, beantworten Freitext-, Auswahl- und Lückenaufgaben, zeichnen UML-, ER- und Automatendiagramme, Struktogramme und Schaltungen und programmieren eine Figur in der Gitterwelt „Robo“. Lehrkräfte sehen im **Pult** live, wer wo steht, wer die Klausur verlassen hat und wer Hilfe braucht. Nach der Klausur korrigieren sie in derselben Anwendung, vergeben Noten und geben die Ergebnisse digital zurück.

Die Anwendung läuft auf einem eigenen Server der Schule (Docker Compose). Es gibt keinen Cloud-Dienst. Alle benötigten Bibliotheken (Schriften, Python im Browser, SQL, Formelsatz) liegen auf dem Server, zur Laufzeit werden keine Inhalte aus dem Internet nachgeladen.

1.1 Die drei Rollen

Jedes Konto hat genau eine Rolle. Die Rolle bestimmt, welche Bereiche in der Seitenleiste erscheinen.

ADMIN

In der Oberfläche „Administrator:in“. Hat automatisch alle Rechte: legt Lehrkräfte an, stellt die Schule ein, verwaltet Schüler, Kurse, Räume, Notenschlüssel, Operatoren, Aufbewahrungsfristen und sieht das Audit-Log.

LEHRKRAFT

Erstellt Klausuren, Übungen und Technik-Checks, überwacht sie im Pult, korrigiert und gibt zurück. Verwaltet ihre Kurse und Schüler. Weitere Rechte vergibt der Admin einzeln (Kapitel 3.8).

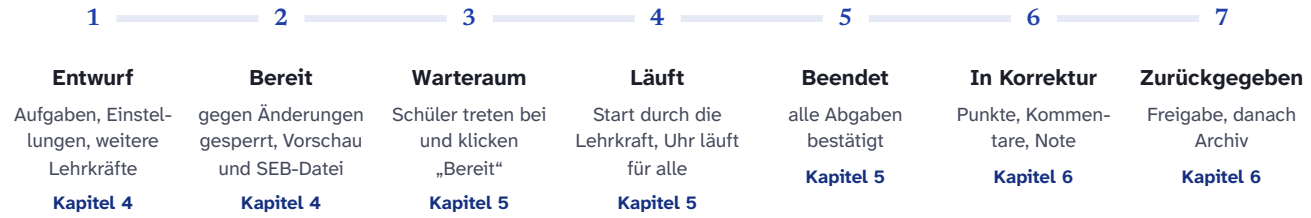
SCHÜLER:IN

Meldet sich mit der Zugangskarte an, tritt dem Warteraum bei, schreibt die Klausur und sieht nach der Freigabe das eigene Ergebnis. Sieht nie die Daten anderer.

An einer einzelnen Klausur gibt es zusätzlich Rechte, die nicht an der Rolle hängen: Die erstellende Lehrkraft ist **Hauptlehrkraft** der Klausur. Sie kann weitere Lehrkräfte als **Aufsicht** hinzufügen. Aufsichten dürfen immer das Pult bedienen; Lösungen sehen und Korrigieren müssen ihnen einzeln erlaubt werden (Kapitel 4.9).

1.2 Der Weg einer Klausur

Jede Klausur durchläuft dieselben Zustände. Der aktuelle Zustand steht als Marke neben dem Titel.



Zwischen „Läuft“ und „Beendet“ gibt es den Zustand „Pausiert“. Aus „Bereit“ kommen Sie mit **Zurück in den Entwurf** wieder in die Bearbeitung. Nach der Rückgabe lässt sich die Freigabe zurücknehmen, dann ist die Klausur wieder „In Korrektur“. Am Ende steht „Archiviert“.

1.3 Die drei Modi

MODUS	ZWECK	EIGENSCHAFTEN
Klausur	Benotete Leistungserhebung	Überwachung (Vollbild, Fokus, Einfügen), Sperre bei Verstoß, feste Dauer, Abgabe wird von der Lehrkraft bestätigt, Korrektur und Noten.
Übung	Üben im Unterricht	Keine Überwachung, Uhr optional (die Dauer darf leer bleiben), Beispieltests sind für Schüler sofort sichtbar.
Probe (Technik-Check)	Vor der Klausur prüfen, ob Rechner, Ton, Vollbild und Verbindung funktionieren	Keine Aufgaben nötig. Prüft genau die Dinge, die in der Klausur zählen, vor allem den Ton bei einem Verstoß.

1.4 Was Klausurwerk kann

- **16 Antworttypen** (Kapitel 4.6): Programmcode, Freitext, Multiple Choice, Zuordnung, Reihenfolge, Lückentext, Freihandzeichnung, UML-Klassendiagramm, Struktogramm, Programmablaufplan, Schaltnetz, Wahrheitstabelle, endlicher Automat, ER-Diagramm, Relationenschema und Robo.
- **Code ausführen**: Python und SQL laufen direkt im Browser, Java läuft abgeschottet im Runner-Container auf dem Server. Python-`input()` wartet echt auf die Eingabe, es gibt eine Turtle-Grafik.
- **Überwachung**: Vollbild, Fokus, Tabwechsel, Einfügen von außen, zweiter Tab, Verbindungsabbruch. Bei einem Verstoß ertönt bei Schüler und Lehrkraft ein Signal, der Bildschirm des Schülers wird gesperrt, bis die Lehrkraft freigibt.
- **Pult**: Kacheln wie die Sitzordnung im Raum, Zustände live, Mitlesen, Replay, Zeit verlängern, Pause, Abwesend (Toilette), Durchsagen, Hand heben, Gerätewechsel. Eine **Live-Wand** zeigt je Person die Klausurseite (Aufgabe, Code, Konsole) und, wenn Sie es einschalten, ein Standbild des ganzen Bildschirms.
- **Ausfallsicherheit**: Autosave nach jeder Änderung, lokale Sicherung im Browser (IndexedDB), Nachsenden nach Verbindungsabbruch. Das Pult zeigt, ob der letzte Stand vollständig angekommen ist.
- **Korrektur**: automatische Vorbewertung, Erwartungshorizont daneben, Zeilenkommentare, Zweitkorrektur, Notenschlüssel, Klausurspiegel, PDF und Excel, digitale Rückgabe.
- **Nachteilsausgleich** je Person, der automatisch auf die Zeit angerechnet wird.
- **Safe Exam Browser** optional, mit erzeugter `.seb`-Datei und serverseitiger Prüfung.

1.5 Was technisch geht und was nicht

Diese Grenzen sollten Sie kennen, bevor Sie Klausurwerk einsetzen. Sie bestimmen, was die Aufsicht im Raum weiterhin leisten muss.

TIPP

Lösungen sind sicher

Musterlösung, Erwartungshorizont und versteckte Tests liegen in eigenen Datenbanktabellen und verlassen den Server nie in Richtung Schüler-Browser. Kein Endpunkt, den eine Schüler-Sitzung aufrufen darf, liest diese Tabellen. Ein automatischer Test prüft das für jede Route.

ACHTUNG

Der Quellcode der Oberfläche lässt sich im normalen Browser nicht verstecken

Was der Browser ausführt, kann man mit F12 lesen. Klausurwerk macht es unattraktiv: Die Schüler-Bundles sind minifiziert und verschleiert, Rechtsklick und die üblichen Tastenkürzel für die Entwicklerwerkzeuge werden abgefangen, und ein Verdacht auf geöffnete Entwicklerwerkzeuge wird im Pult gemeldet. Das ist ein Hinweis, kein Beweis. Wirklich gesperrt sind die Werkzeuge nur im **Safe Exam Browser**.

WIRD ERKANNT	WIRD NICHT ERKANNT (AUFGABE DER AUFSICHT)
• Vollbild verlassen • Tab oder Fenster gewechselt, minimiert • Fokus verloren (zum Beispiel Alt+Tab) • Einfügen von Text, der nicht aus der Klausur stammt • zweiter Tab mit derselben Klausur • Verbindungsabbruch, Neuladen, Fenstergröße geändert • Verdacht auf Entwicklerwerkzeuge • fehlender Safe Exam Browser	• Handy unter dem Tisch • zweiter Rechner • Zettel und Bücher • zweiter Monitor, auf den nur geschaut wird • Absprachen zwischen Schülern

Keine Kamera und kein Mikrofon: Die Browserrichtlinie der Anwendung sperrt diese Zugriffe. Den **Bildschirm** sehen Sie nur, wenn Sie in den Einstellungen die Bildschirmfreigabe verlangen (4.2). Dann übertragen die Rechner einzelne verkleinerte Standbilder, die nicht gespeichert werden (5.15). Ohne diese Einstellung zeigt das Pult den Inhalt der Antworten („Mitlesen“), die Live-Ansicht der Klausurseite und das Ereignisprotokoll, aber nicht den Bildschirm. Im Safe Exam Browser gibt es keine Bildschirmfreigabe.

HINTERGRUND

Ton beim Verstoß

Browser spielen Ton erst nach einer Nutzeraktion ab. Der Knopf **Bereit** im Warteraum schaltet den Ton auf dem Schülerrechner frei, der Knopf **Ton aktivieren** im Pult tut dasselbe für die Lehrkraft. Danach funktioniert das Signal auch, wenn das Fenster im Hintergrund ist. Der Technik-Check (Probe) testet genau das.

1.6 Aufbau der Oberfläche

Nach der Anmeldung sehen Admins und Lehrkräfte links die Seitenleiste mit den Bereichen **Unterricht** (Übersicht, Klausuren, Archiv, Kurse, Räume) und **Verwaltung** (Benutzer, Zugangskarten, Notenschlüssel, Operatoren, Berechtigungen, Einstellungen, Aufbewahrung, Audit-Log). Was Sie sehen, hängt von Ihrer Rolle und Ihren Rechten ab. Oben

rechts wechselt der Knopf mit dem Sonne-Mond-Symbol zwischen hellem und dunklem Erscheinungsbild; das Benutzermenü daneben enthält **Abmelden**.

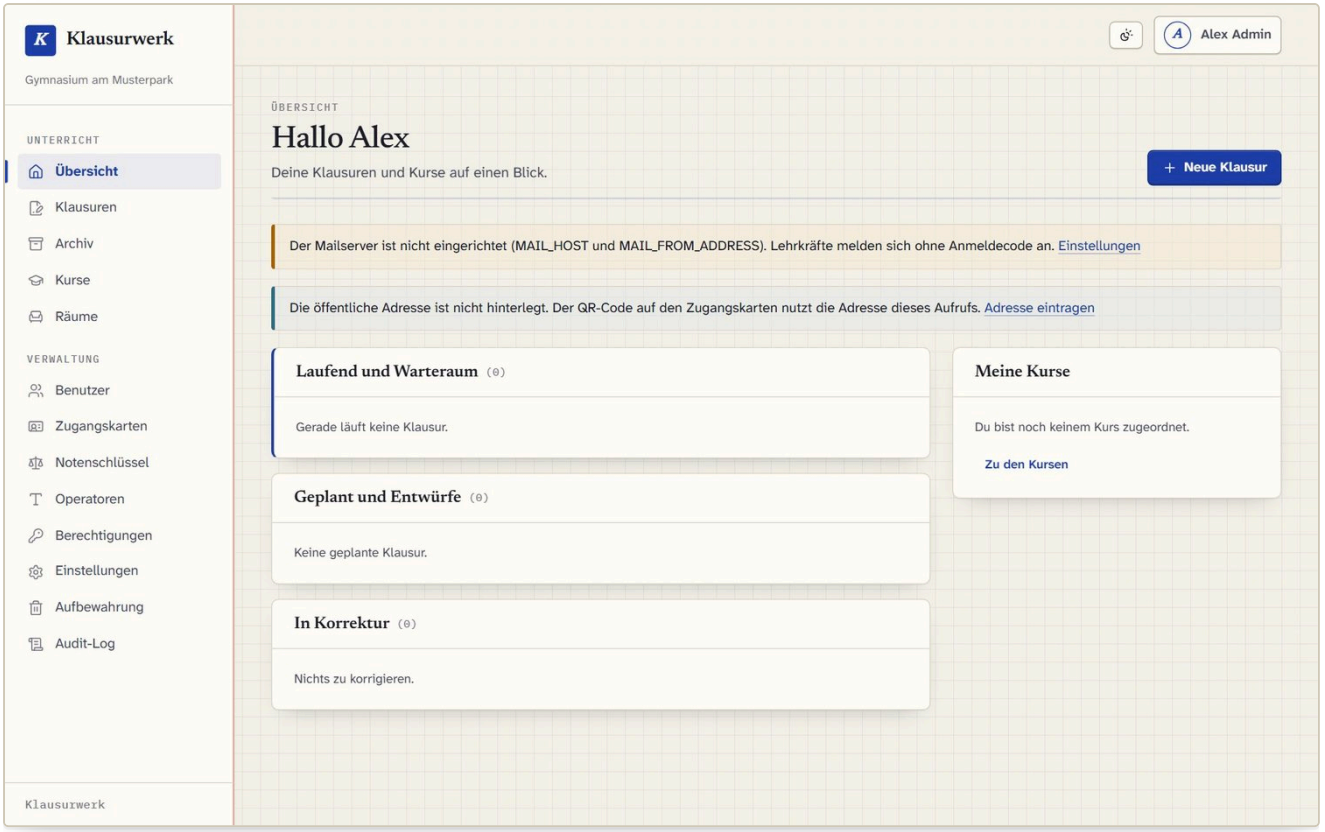


Abb. 1.1 Die Übersicht des Admins nach der Anmeldung, links die Seitenleiste

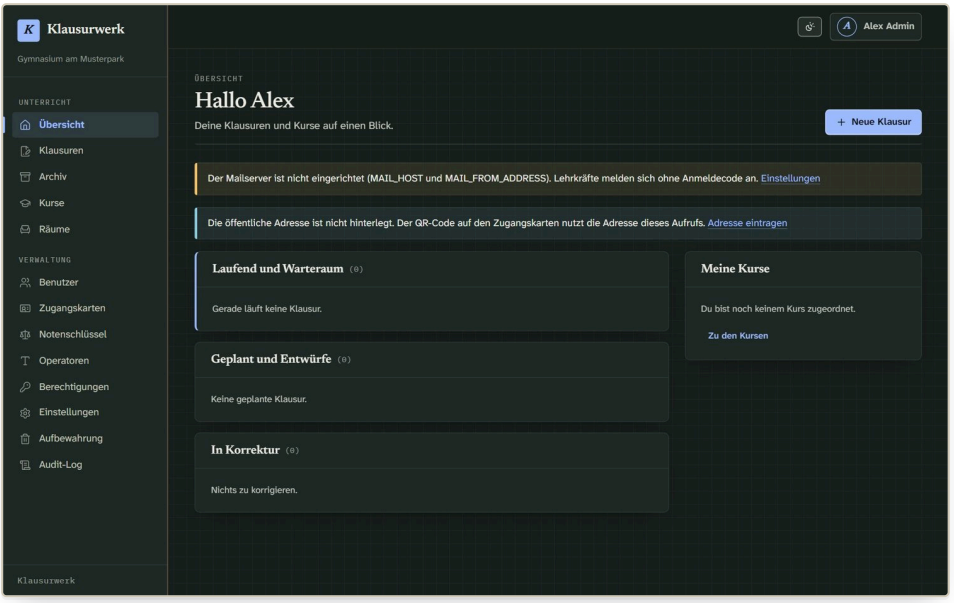


Abb. 1.2 Dasselbe im dunklen Erscheinungsbild

KAPITEL 2

Installation und Betrieb

02

Klausurwerk mit Docker Compose aufsetzen, den Setup-Assistenten durchlaufen, den Runner verstehen und die Anwendung dauerhaft betreiben.

Für ADMIN

2.1 Voraussetzungen und Architektur

Klausurwerk besteht aus drei Containern, die gemeinsam mit Docker Compose gestartet werden:

DIENST	AUFGABE
`app`	PHP 8.3 mit Apache. Liefert Oberfläche und Schnittstellen aus, hängt am Netz des Reverse-Proxys (`proxy_network`) und am internen Runner-Netz. Hört im Container auf Port 80, auf dem Host standardmäßig auf Port **9030**.
`db`	MariaDB 11.4. Alle Daten (Konten, Klausuren, Antworten, Bewertungen) liegen im Volume `db_data`.
`runner`	Führt Java-Code (und versteckte Tests) abgeschottet aus. Hängt nur am internen Netz `runner_net` ohne Internetzugang und ist von außen nicht erreichbar.

Mindestanforderung: 2 CPU-Kerne und 4 GB Arbeitsspeicher für einen Raum mit etwa 35 Schülern. Für mehrere Räume gleichzeitig erhöhen Sie `RUNNER_CPUS`, `RUNNER_MEM_LIMIT` und `RUNNER_MAX_PARALLEL`. Benötigt werden Docker mit dem Compose-Plugin und ein Reverse-Proxy, der das Netz `proxy_network` bereitstellt und HTTPS terminiert.

> HINTERGRUND
>
> **Python und SQL laufen im Browser**
>
> Nur Java-Aufgaben belasten den Server. Python (Pyodide) und SQL (SQLite als WebAssembly) rechnen im Browser des Schülers. Die Kapazität des Runners ist deshalb nur für Java-Klausuren und die automatische Vorbewertung in der Korrektur relevant.

2.2 Erster Start

Mit dem Installations-Assistenten (empfohlen)

Das Skript `install.sh` erledigt die Einrichtung auf einem Linux-Server mit Docker in einem Durchgang. Es prüft Docker und die Ausstattung des Servers, fragt nach öffentlicher Adresse, Reverse-Proxy, Port, Images, Mailserver und dem ersten Admin-Konto, schreibt die `.env` mit zufällig erzeugten Passwörtern, legt bei Bedarf das Netz `proxy_network` an, trägt `TRUSTED_PROXIES` ein, startet die Container und wartet, bis die Anwendung bereit ist.

```
git clone https://github.com/TheUnknown-0/klausurwerk.git /opt/klausurwerk
cd /opt/klausurwerk
sudo ./install.sh
```

Ohne vorherigen Klon reicht ein Befehl: `curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/TheUnknown-0/klausurwerk/main/install.sh | sudo bash`. Das Skript fragt dann nach dem Zielordner. Erlaubt sind ein absoluter Pfad, ein Pfad relativ zum aktuellen Ordner (`klausurwerk`, `../klausurwerk`), ein einzelner Punkt für `./klausurwerk` und `~/…` für das eigene Home-Verzeichnis. Ist der Ordner schon belegt, landet Klausurwerk im Unterordner `klausurwerk`.

Am Ende zeigt das Skript, was am Reverse-Proxy noch einzurichten ist (siehe 2.4). Die Anwendung ist dann nur auf dem Server selbst erreichbar (`127.0.0.1`), bis der Proxy-Host steht. Ein zweiter Aufruf erkennt die Installation und bietet an, sie zu aktualisieren (2.8) oder die Einrichtung erneut zu durchlaufen; dabei lässt sich die vorhandene `.env` behalten.

ACHTUNG

Alte Datenbank, neue Passwörter

MariaDB übernimmt die Passwörter aus `.env` nur beim allerersten Start. Wer den Ordner löscht und neu installiert, behält die alte Datenbank (Docker-Volume), aber bekommt neue Passwörter, und die App kommt nicht mehr an die Daten. Der Assistent erkennt das und bietet zwei Wege an: die alte `.env` zurücklegen (Daten bleiben) oder die alten Daten nach Eintippen von „löschen“ verwerfen.

TIPP

Warum der Admin auf der Kommandozeile entsteht

Die Einrichtung im Browser (`/setup`) steht jedem offen, solange es kein Konto gibt. Der Assistent legt das erste Admin-Konto deshalb direkt an, bevor die Domain öffentlich erreichbar ist. Von Hand geht das mit `docker compose exec app php bin/setup.php`.

Von Hand

1. Projektordner auf den Server kopieren (oder aus Git klonen) und die Vorlage der Konfiguration kopieren: `cp .env.example .env`.
2. In `.env` die Pflichtwerte setzen: `DB_PASS`, `DB_ROOT_PASS` und `RUNNER_TOKEN` (zum Beispiel mit `openssl rand -hex 32`). Mit `APP_PORT=127.0.0.1:9030` ist der Port nur auf dem Server erreichbar; Docker umgeht Firewall-Regeln wie ufw.
3. Das Netz des Reverse-Proxys anlegen, falls es noch nicht existiert: `docker network create proxy_network`.
4. Bauen und starten: `docker compose up -d --build`. Der erste Build lädt Basis-Images und Laufzeiten und dauert einige Minuten.
5. Das erste Admin-Konto anlegen: `docker compose exec app php bin/setup.php` oder im Browser unter `http://localhost:9030` mit dem **Setup-Assistenten**. Tun Sie das, bevor die Domain öffentlich erreichbar ist.

```
cp .env.example .env
# DB_PASS, DB_ROOT_PASS und RUNNER_TOKEN setzen
docker network create proxy_network
docker compose up -d --build
docker compose exec app php bin/setup.php
```

Der Setup-Assistent im Browser

Der Assistent erscheint nur, solange es noch kein Konto gibt. Er fragt nach **Vorname**, **Nachname**, **Benutzername**, **E-Mail (für Anmeldecodes)**, **Passwort** (mindestens 8 Zeichen), **Passwort wiederholen** und dem **Namen der Schule**. Damit wird das erste Admin-Konto angelegt. Danach ist die Seite `/setup` nicht mehr nutzbar, und Sie landen auf der Anmeldeseite. Wurde das Konto mit `install.sh` oder `bin/setup.php` angelegt, erscheint der Assistent gar nicht.

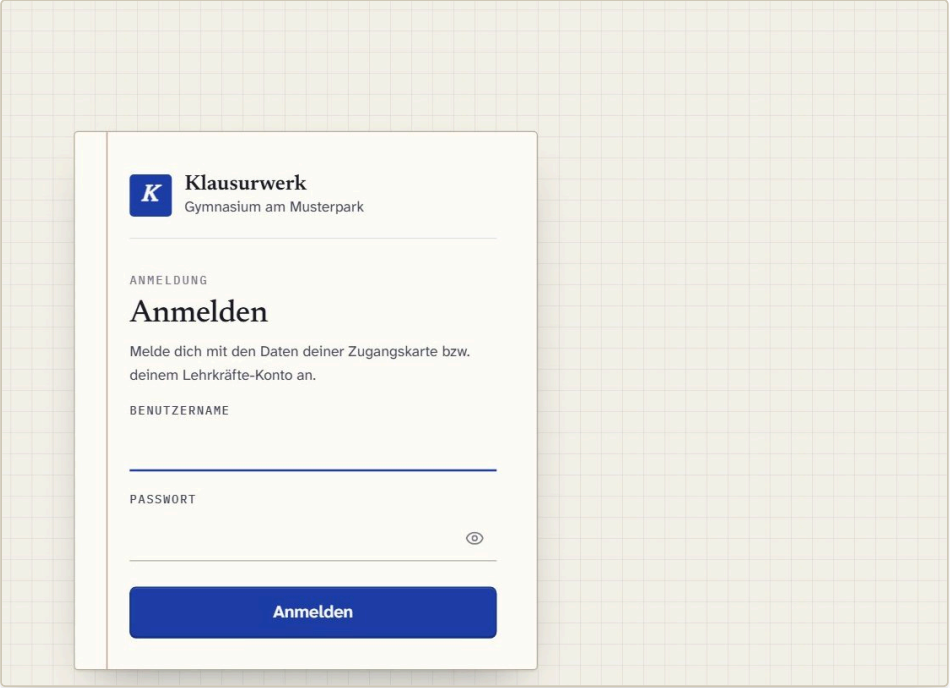


Abb. 2.1 Die Anmeldeseite mit dem Schulnamen unter dem Logo

TIPP

Gesund oder nicht?

Prüfen Sie nach dem Start `/healthz` (antwortet `ok`, wenn die Anwendung läuft) und `/readyz` (`200`, wenn auch die Datenbank erreichbar ist, sonst `503`). Beide Adressen funktionieren ohne Anmeldung und eignen sich für Überwachungswerkzeuge.

2.3 Die Datei .env

VARIABLE	STANDARD	BEDEUTUNG
`DB_NAME`, `DB_USER`	`klausurwerk`	Name und Benutzer der Datenbank.
`DB_PASS`, `DB_ROOT_PASS`	*leer*	**Pflicht.** Passwort des Datenbankbenutzers und des Root-Benutzers.
`RUNNER_TOKEN`	*leer*	**Pflicht.** Gemeinsames Geheimnis zwischen App und Runner. Ohne Token antwortet der Runner mit 503.
`APP_PORT`	`9030`	Port auf dem Host.
`APP_ENV`	`production`	`development` zeigt Fehlerdetails an. Im Betrieb nicht verwenden.

VARIABLE	STANDARD	BEDEUTUNG
`BASE_URL`	`/`	Basispfad, wenn die Anwendung in einem Unterverzeichnis läuft.
`TRUSTED_PROXIES`	*leer*	Adressen oder Netzbereiche (CIDR, kommagetrennt) der eigenen Reverse-Proxys. Nur von dort gelten `X-Forwarded-For` (Adresse des Clients) und `X-Forwarded-Proto` (HTTPS: Secure-Flag der Cookies, QR-Codes, SEB-Prüfung). **Hinter einem Proxy Pflicht.** Leer heißt: nur die Loopback-Adresse.
`SECURE_COOKIES`	*leer*	`1` erzwingt das Secure-Flag der Cookies. Nur nötig, wenn HTTPS am Proxy endet und `TRUSTED_PROXIES` sich nicht passend setzen lässt.
`LIVE_DIR_SIZE`	`256m`	Arbeitsspeicher für die Live-Wand (Standbilder, Live-Zustand). Je Raum mit Bildschirmfreigabe etwa 25 MB einplanen.
`RUNNER_MAX_PARALLEL`	`4`	Gleichzeitig laufende Java-Läufe. Weitere warten in der Warteschlange.
`RUNNER_MAX_SECONDS`	`10`	CPU-Zeit je Lauf.
`RUNNER_MAX_MEMORY_MB`	`256`	Java-Heap je Lauf.
`RUNNER_MEM_LIMIT`, `RUNNER_CPUS`	`2g`, `2`	Grenzen des Runner-Containers insgesamt.
`RUNNER_TIMEOUT`	`20`	Sekunden, die die App auf eine Antwort des Runners wartet.
`DB_WAIT_TIMEOUT`	`120`	Sekunden, die der App-Container beim Start auf die Datenbank wartet, bevor er abbricht.
`MAIL_HOST`, `MAIL_PORT`, `MAIL_ENCRYPTION`, `MAIL_USER`, `MAIL_PASS`, `MAIL_FROM_ADDRESS`, `MAIL_FROM_NAME`	leer, `587`, `tls`, leer, leer, leer, `Klausurwerk`	SMTP-Zugang für Anmeldecodes. **Leer heißt: Codes sind abgeschaltet**, Lehrkräfte melden sich nur mit Passwort an.
`APP_IMAGE`, `RUNNER_IMAGE`	lokal gebaut	Fertige Images aus der GitHub Container Registry statt lokalem Build (siehe 2.5).

2.4 Reverse-Proxy und HTTPS

Im Betrieb steht ein Reverse-Proxy (zum Beispiel Nginx Proxy Manager, Traefik oder Caddy) vor der Anwendung. Er terminiert HTTPS und leitet auf den Container `klausurwerk-app` (Port 80) im Netz `proxy_network` weiter. Wichtig:

- Tragen Sie die Adresse oder das Netz des Proxys in `TRUSTED_PROXIES` ein (bei Docker zum Beispiel das Subnetz von `proxy_network`, nachzusehen mit `docker network inspect proxy_network`). Erst dann weiß die Anwendung, dass die Anfragen über HTTPS kamen: Sitzungs- und Gerätecookies bekommen das Secure-Flag, QR-Codes und SEB-Dateien die richtige Adresse, und Anmeldedrossel und Audit-Log sehen die echte Adresse der Clients. Ohne den Eintrag sieht die Anwendung nur HTTP.

- Die Anwendung setzt strenge Sicherheitsköpfe (Content Security Policy, Cross-Origin-Isolation). **Der Proxy darf diese Köpfe nicht entfernen oder überschreiben.** Ohne Cross-Origin-Isolation kann Python-`input()` im Browser nicht auf Eingaben warten.
- WebSockets sind nicht nötig. Die Live-Ansichten arbeiten mit kurzem Abruf (Polling).
- Tragen Sie unter **Verwaltung › Einstellungen** die **Öffentliche Adresse** ein. Sie steckt im QR-Code der Zugangskarten und in der SEB-Datei. Ohne Eintrag wird die Adresse verwendet, mit der Sie gerade zugreifen, auf dem Server oft `localhost`, was auf den Karten wertlos ist.

2.5 Fertige Images aus der GHCR

Statt lokal zu bauen, kann der Server fertige Images aus der GitHub Container Registry ziehen. Setzen Sie in `.env`:

```
APP_IMAGE=ghcr.io/theunknown-0/klausurwerk-app:latest
RUNNER_IMAGE=ghcr.io/theunknown-0/klausurwerk-runner:latest
```

und starten Sie mit `docker compose pull && docker compose up -d`. Die Images entstehen automatisch über GitHub Actions.

2.6 Mailserver und Anmeldecode

Lehrkräfte und Admins können sich zusätzlich mit einem sechsstelligen **Anmeldecode per E-Mail** absichern (zweiter Faktor). Das funktioniert nur, wenn `MAIL_HOST` und `MAIL_FROM_ADDRESS` gesetzt sind. Solange das fehlt, zeigt die Übersicht des Admins einen gelben Hinweis, und Lehrkräfte melden sich nur mit Passwort an.

1. SMTP-Zugangsdaten in `.env` eintragen und mit `docker compose up -d` neu starten.
2. Unter **Verwaltung › Einstellungen** im Abschnitt **Test-Mail** eine **Empfängeradresse** eintragen und **Test-Mail senden** wählen.
3. Kommt die Mail an, lassen Sie **Anmeldecode per E-Mail für Lehrkräfte und Admins (zweiter Faktor)** angekreuzt.

Der Schalter kann auch abgeschaltet werden, falls der Mailserver ausfällt. Schüler melden sich nie mit Code an, sondern mit der Zugangskarte.

2.7 Der Runner: Grenzen und Kapazität

Der Runner kompiliert und startet Java-Programme in einem abgeschotteten Kindprozess, ohne Netz, mit Zeit-, Speicher- und Prozesslimit, schreibgeschütztem Dateisystem und flüchtigem Arbeitsverzeichnis. Er unterstützt Java 21 und 25 und führt außerdem die versteckten Tests der Korrektur sowie die Robo-Testwelten aus.

WAS	GRENZE
Dateien je Lauf	höchstens 20, zusammen 1 MB, Namen aus Buchstaben, Ziffern, `_ . -`
CPU-Zeit je Lauf	`RUNNER_MAX_SECONDS` (Standard 10 Sekunden)
Wandzeit	interaktiv 120 Sekunden, bei vorgegebener Eingabe und bei Tests CPU-Zeit plus wenige Sekunden
Java-Heap	`RUNNER_MAX_MEMORY_MB` (256 MB), echter Speicher höchstens Heap plus 384 MB

WAS	GRENZE
Threads / Prozesse	100 Threads, 40 Prozesse je Lauf
Ausgabe	1 MB (bei Tests 256 KB), danach Abbruch mit Hinweis
Platte je Lauf	64 MB und 4000 Einträge
Parallelität	`RUNNER_MAX_PARALLEL` laufende Läufe, weitere warten; höchstens 64 aktive Läufe, darüber Fehler 429

Faustregel: Mit 4 parallelen Läufen und etwa zwei Sekunden je Kompilierung schafft der Runner rund zwei Läufe pro Sekunde. 35 Schüler, die gelegentlich auf **Ausführen** klicken, sind unkritisch. Wenn eine ganze Klasse gleichzeitig Java startet (zum Beispiel nach einer Durchsage), entstehen kurze Wartezeiten. Dann hilft ein höheres `RUNNER_MAX_PARALLEL` bei ausreichend CPU-Kernen.

> ACHTUNG
>
> **Ehrliche Grenzen der Isolation**
>
> Jeder Lauf bekommt einen eigenen Benutzer (UID aus einem Pool von 64), ein eigenes Arbeits- und Temp-Verzeichnis, das für andere Läufe unlesbar ist, und einen Systemaufruf-Filter (seccomp), der Netzwerk-Sockets und gemeinsame Kanäle zwischen Läufen sperrt. Eine Thread- oder Fork-Bombe trifft nur den eigenen Lauf. Was bleibt: Testcode und Schülercode laufen bei der automatischen Vorbewertung im selben Prozess, ein gezielt präpariertes Programm kann dort ein „bestanden“ vortäuschen. Vorbewertungen sind deshalb immer nur Vorschläge, die die Lehrkraft prüft. Der Runner hat keinen Netzzugang und kann keine Daten nach außen senden.

2.8 Updates

Versionsnummer und Update-Hinweis

Unten in der Seitenleiste steht für alle Angemeldeten die installierte Version, etwa „Klausurwerk 1.3.0“. Admins öffnen mit einem Klick darauf den Änderungsverlauf. Ganz oben im Fenster sucht *Nach neuen Versionen suchen* sofort nach einem Update.

Von selbst prüft Klausurwerk bei jeder Anmeldung eines Admins und einmal täglich, sobald ein Admin eine Seite öffnet. Gibt es eine neue Version, erscheint eine Meldung, oben rechts der Knopf *Update auf …* und ein Punkt an der Versionsnummer. Das Fenster zeigt dann, was neu ist. Gefragt wird nur die Datei `CHANGELOG.md` auf GitHub, und zwar höchstens einmal pro Minute für die ganze Installation. Bremst GitHub, wartet Klausurwerk mindestens eine Stunde. Abschalten lässt sich die automatische Prüfung unter *Einstellungen › Updates*, ganz abschalten mit `UPDATE_CHECK_URL=off` in der `.env`. Eingespielt wird ein Update nie von allein, sondern wie unten beschrieben.

Update einspielen

Der Installations-Assistent hat einen Update-Modus. Im Projektordner genügt:

```
cd /opt/klausurwerk
sudo ./update.sh
```

`update.sh` ist die Kurzform von `./install.sh --update`. Auch `./install.sh` ohne Zusatz fragt in einer bestehenden Installation, ob aktualisiert, neu eingerichtet oder abgebrochen werden soll. Der Updater geht so vor:

1. Er holt den neuen Code und zeigt den installierten und den neuen Stand mit der Liste der Änderungen. Wurden Dateien im Ordner von Hand geändert, legt er sie nur nach Rückfrage mit `git stash` beiseite (zurückholen mit `git stash pop`).
2. Bei fertigen Images (GHCR) fragt er die Registry nach neuen Images. Ist weder Code noch Image neu, endet er mit „auf dem neuesten Stand“. Bei lokalem Build bietet er dann nur einen Neubau für Sicherheits-Updates der Basis-Images an.
3. Er prüft, ob gerade eine Klausur läuft, pausiert ist oder im Warteraum steht, nennt sie und fragt nach, bevor er weitermacht.
4. Er sichert Datenbank, hochgeladene Dateien und `.env` nach `backups/<Datum-Uhrzeit>/` (nur für root lesbar). Die Sicherung lässt sich überspringen, empfohlen ist sie nicht.
5. Er wechselt auf den neuen Code, lädt die Images oder baut sie neu, startet die Container und wartet, bis `/readyz` antwortet. Datenbankmigrationen laufen beim Start des App-Containers automatisch, abgesichert durch eine Datenbanksperre.
6. Zum Schluss nennt er Einstellungen aus `.env.example`, die in Ihrer `.env` fehlen (bis dahin gilt der Standardwert), und bietet an, alte, unbenutzte Images zu löschen.

Melden Sie sich danach einmal an. Stammt das geladene App-Image von einem älteren Stand als der Code, weist der Updater darauf hin: GitHub baut die Images nach jeder Änderung neu, das dauert etwa zehn Minuten. Starten Sie das Update dann später noch einmal.

> TIPP
> **Ältere Installationen**
> Kennt das vorhandene `install.sh` den Update-Modus noch nicht, laden Sie beim ersten Mal das aktuelle Skript direkt: `curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/TheUnknown-0/klausurwerk/main/install.sh | sudo bash -s -- --update`. Es findet den Ordner einer laufenden Installation selbst.

Zurück auf den alten Stand

Den alten Stand nennt der Updater in seiner Zusammenfassung. Code zurücksetzen mit `sudo git checkout <alter Stand>`, bei lokalem Build danach `sudo docker compose up -d --build`. Bei GHCR-Images in der `.env` das passende Image mit Kennung wählen, etwa `APP_IMAGE=ghcr.io/theunknown-0/klausurwerk-app:sha-abc1234` (ebenso `RUNNER_IMAGE`), dann `sudo docker compose up -d`. Hat das Update die Datenbank migriert, spielen Sie die Sicherung aus `backups/` zurück (2.9). Mit `git checkout main` und dem Updater geht es später wieder nach vorn.

Von Hand geht ein Update weiterhin so: Datenbank sichern (2.9), dann bei lokalem Build `git pull` und `docker compose up -d --build`, bei GHCR-Images `git pull`, `docker compose pull` und `docker compose up -d`.

> NICHT UMKEHRBAR
> **Nicht mitten in einer Klausur aktualisieren**
> Beim Neustart des App-Containers sind die Live-Ansichten für Sekunden nicht erreichbar. Schüler schreiben dank lokaler Sicherung weiter, aber planen Sie Updates außerhalb von Klausurzeiten.

2.9 Datensicherung

Zwei Dinge müssen gesichert werden: die **Datenbank** und das Volume `uploads` (Material, hochgeladene Dateien, Logo).

```
# Datenbank sichern
docker compose exec -T -e MYSQL_PWD="$DB_ROOT_PASS" db mariadb-dump -uroot klausurwerk > backup.sql
# Hochgeladene Dateien sichern
docker run --rm -v klausurwerk_uploads:/data -v "$(pwd)":/backup alpine tar czf
/backup/uploads.tar.gz -C /data .
```

Zum Wiederherstellen stoppen Sie die App, spielen den Dump mit `mariadb` in eine leere Datenbank ein und entpacken das Archiv ins Volume. Der Name des Volumes hängt vom Projektordner ab (`docker volume ls`).

Der Updater (2.8) legt vor jedem Update eine Sicherung in `backups/<Datum-Uhrzeit>/` an: `datenbank.sql.gz`, `uploads.tar.gz` und eine Kopie der `.env` unter dem Namen `env`. Den Dump spielen Sie gepackt ein, das Archiv entpacken Sie über den App-Container:

```
sudo docker compose stop app
gunzip -c backups/DATUM/datenbank.sql.gz | sudo docker compose exec -T db sh -c
'MYSQL_PWD="$MYSQL_ROOT_PASSWORD" mariadb -uroot "$MYSQL_DATABASE"'
sudo docker compose run --rm --no-deps -T --entrypoint tar app xzf - -C /var/www/html/uploads <
backups/DATUM/uploads.tar.gz
sudo docker compose up -d
```

Die Sicherungen sammeln sich an. Alte Ordner unter `backups/` löschen Sie bei Bedarf von Hand; der Updater weist ab sechs Sicherungen darauf hin.

Passen Datenbank und Dateien nach einer Wiederherstellung nicht mehr zusammen, bleiben unter `uploads/` Dateien ohne Datenbankzeile zurück. `docker compose exec app php bin/cleanup.php` listet sie, mit `--delete` werden sie gelöscht (Dateien jünger als eine Stunde bleiben unangetastet, jeder Lauf steht im Audit-Log). Beim Löschen einer Klausur oder eines Schülerkontos räumt die Anwendung Material und hochgeladene Antwortdateien selbst weg.

> ACHTUNG
>
> **Einmal vor dem ersten Einsatz proben**
>
> Eine Sicherung, die nie zurückgespielt wurde, ist keine. Testen Sie die Wiederherstellung einmal auf einem Testsystem, bevor Sie sich in einer Klausurphase darauf verlassen.

2.10 Betrieb und Fehlerbehebung

Alle Container haben Healthchecks und die Einstellung `restart: unless-stopped`, starten also nach einem Neustart des Servers von selbst. Die Protokolle sind auf 3 Dateien à 10 MB begrenzt. Die **Übersicht** zeigt Admins oben Hinweise, wenn etwas fehlt: Mailserver nicht eingerichtet, `RUNNER_TOKEN` leer, Runner nicht erreichbar, öffentliche Adresse nicht hinterlegt oder Aufbewahrungsfristen überschritten.

SYMPTOM	URSACHE UND ABHILFE
Seite nicht erreichbar	`docker compose ps`: Läuft `app`? `docker compose logs app` lesen. Häufig fehlt das externe Netz `proxy_network` (`docker network create proxy_network`).

SYMPTOM	URSACHE UND ABHILFE
`/readyz` liefert 503	Datenbank nicht erreichbar oder noch nicht bereit: `docker compose logs db`, `DB_PASS` in `.env` prüfen.
Übersicht meldet „Runner nicht erreichbar“, Java-Aufgaben laufen nicht	`RUNNER_TOKEN` fehlt oder ist in App und Runner verschieden; Runner-Container läuft nicht (`docker compose logs runner`).
Nach der Anmeldung sofort wieder abgemeldet, Browser warnt vor unsicheren Cookies	HTTPS endet am Proxy, aber `TRUSTED_PROXIES` passt nicht: Adresse des Proxys eintragen oder `SECURE_COOKIES=1` setzen.
Hochladen bricht bei großen Dateien ab	PHP-Grenze 200 MB je Upload (`config/php.ini`). Fachlich gelten darunter: Logo 2 MB, Material 20 MB, Antwortdateien 10 MB, Klausur-Import 200 MB. Prüfen Sie auch die Grenze des Proxys (bei Nginx `client_max_body_size`).
Python- `input()` hängt, „SharedArrayBuffer“-Fehler	Der Proxy entfernt die Köpfe für Cross-Origin-Isolation, oder die Seite wird nicht über HTTPS ausgeliefert.
QR-Code der Zugangskarte führt auf `localhost`	Unter Einstellungen die **Öffentliche Adresse** eintragen und die Karten neu drucken.
Lehrkraft kommt nicht ohne Code hinein	E-Mail-Versand nicht eingerichtet, aber zweiter Faktor aktiv? Schalter in den Einstellungen abschalten oder Mailserver prüfen.
Anwendung hinter dem Proxy zeigt alle Clients mit derselben Adresse	`TRUSTED_PROXIES` setzen.
Fehlerseite ohne Details	Gewollt. Mit `APP_ENV=development` würden Details angezeigt; nur auf Testsystemen.

KAPITEL 3

Verwaltung

03

Schule, Lehrkräfte, Schüler, Kurse, Zugangskarten, Räume, Notenschlüssel, Operatoren, Berechtigungen, Aufbewahrung und Audit-Log.

Für `ADMIN` und, soweit freigeschaltet, `LEHRKRAFT`

Die Verwaltung finden Sie in der Seitenleiste unter **Verwaltung** (Benutzer, Zugangskarten, Notenschlüssel, Operatoren, Berechtigungen, Einstellungen, Aufbewahrung, Audit-Log) und **Unterricht** (Kurse, Räume). Admins sehen alles. Lehrkräfte sehen nur die Bereiche, für die sie ein Recht haben (Anhang A). Standardmäßig dürfen Lehrkräfte Schüler anlegen, importieren, bearbeiten, Passwörter zurücksetzen, Zugangskarten drucken, den Nachteilsausgleich festlegen sowie Kurse und Räume verwalten.

3.1 Einstellungen

Verwaltung › Einstellungen bündelt alles, was die ganze Schule betrifft.

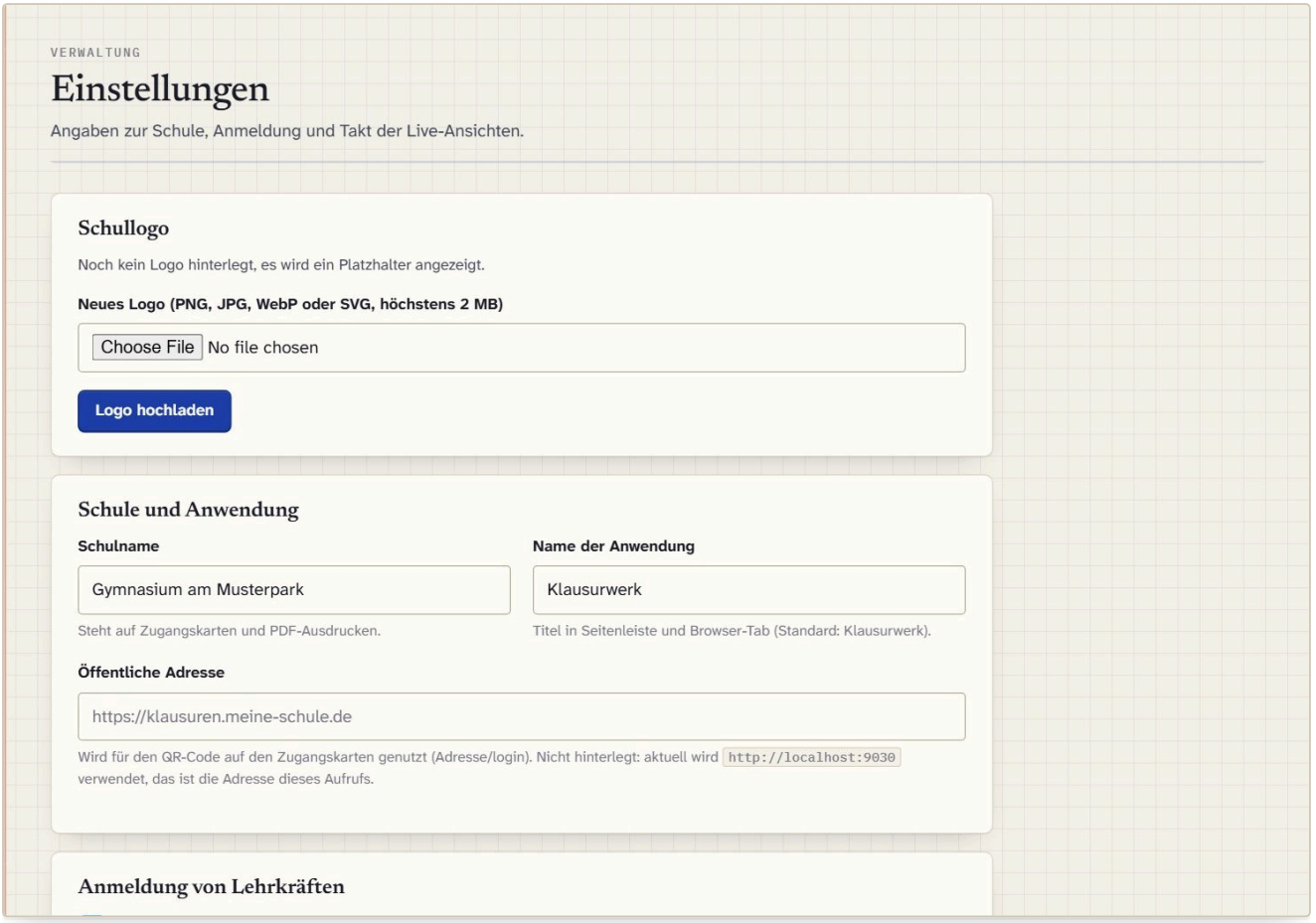


Abb. 3.1 Einstellungen: Logo, Schulname, Name der Anwendung, öffentliche Adresse

- **Schullogo**: PNG, JPG, WebP oder SVG, höchstens 2 MB. Es erscheint in der Seitenleiste und auf der Anmeldeseite. Ohne Logo wird ein Platzhalter angezeigt.
- **Schulname**: steht auf Zugangskarten und PDF-Ausdrucken (auch auf den Ergebnis-PDFs).
- **Name der Anwendung**: Titel in Seitenleiste und Browser-Tab, Standard „Klausurwerk“.

- **Öffentliche Adresse**: zum Beispiel `https://klausuren.meine-schule.de`. Wird für den QR-Code auf den Zugangskarten und in der SEB-Datei benötigt (Abschnitt 2.4).
- **Anmeldung von Lehrkräften**: Schalter für den Anmeldecode per E-Mail (Abschnitt 2.6).
- **Takt der Live-Ansichten**: **Herzschlag der Schüleransicht** (Standard 2000 ms) bestimmt, wie oft ein Gerät dem Server meldet, dass es da ist; der Wert gilt ab dem nächsten Laden der Klausurseite. **Abruf im Pult** (Standard 1500 ms) bestimmt, wie oft das Pult den Stand der Klasse abfragt. Kleinere Werte zeigen Änderungen schneller, belasten aber den Server stärker. **Auf Standard zurücksetzen** stellt beide Werte wieder her.
- **Seitenpasswort**: optionaler Vorhang vor der gesamten Anwendung. Wer die Adresse kennt, braucht dann zuerst ein gemeinsames Passwort (mindestens 8 Zeichen). Nützlich, solange das System noch nicht öffentlich sein soll. Nur Admins können es ändern.
- **Test-Mail**: sendet eine Probemail an eine Adresse Ihrer Wahl.

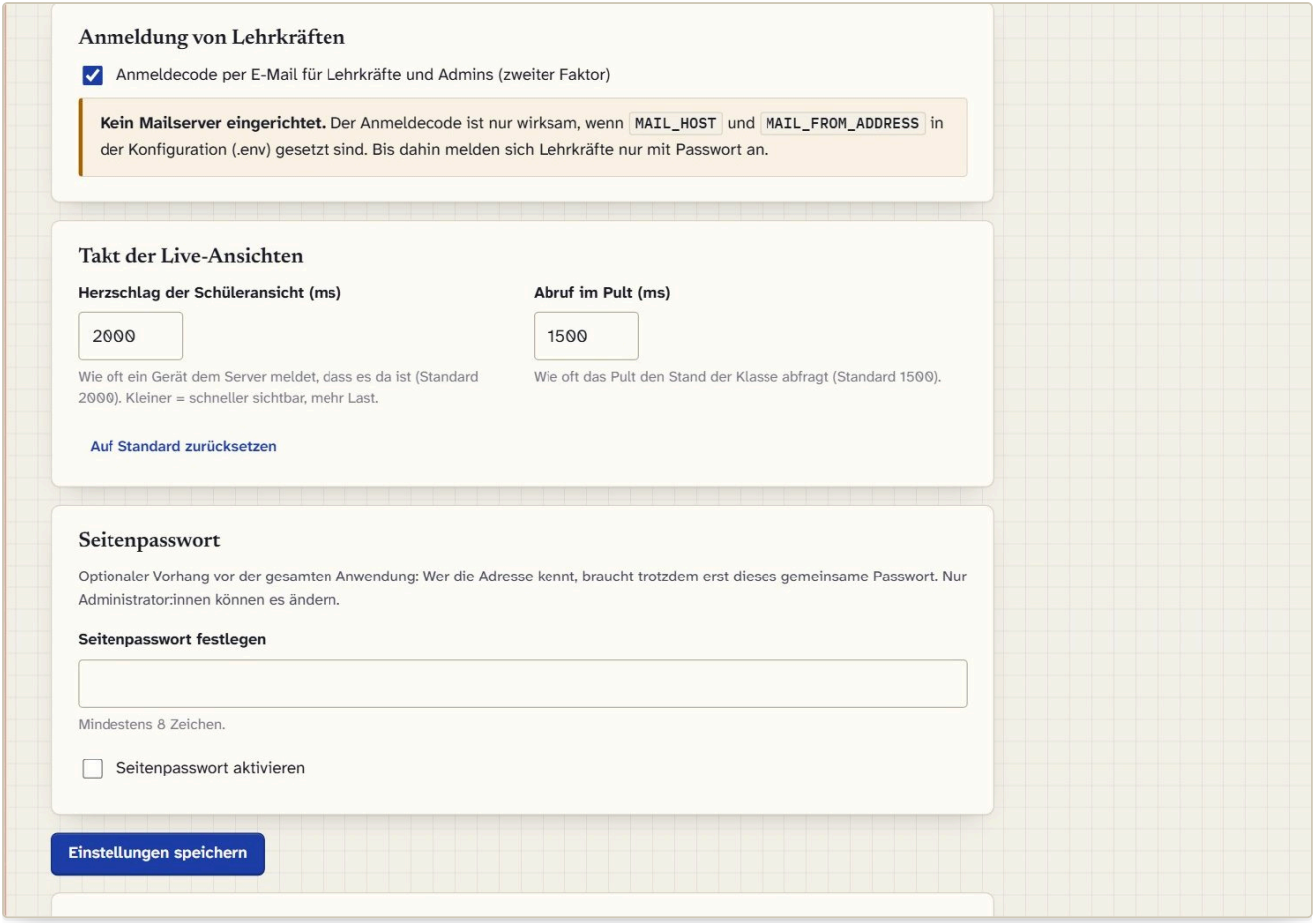


Abb. 3.2 Weiter unten: Anmeldung der Lehrkräfte, Takt der Live-Ansichten, Seitenpasswort

3.2 Benutzer anlegen: Lehrkräfte, Admins, Schüler

Die Liste unter **Verwaltung › Benutzer** zeigt alle Konten mit Benutzername, Name, Rolle, Kursen, Status und letztem Login. Filtern können Sie nach Suchbegriff, **Rolle**, **Kurs** und **Status** (alle, nur aktive, nur inaktive). Schüler mit Nachteilsausgleich tragen den Zusatz „Nachteilsausgleich +25 %“.

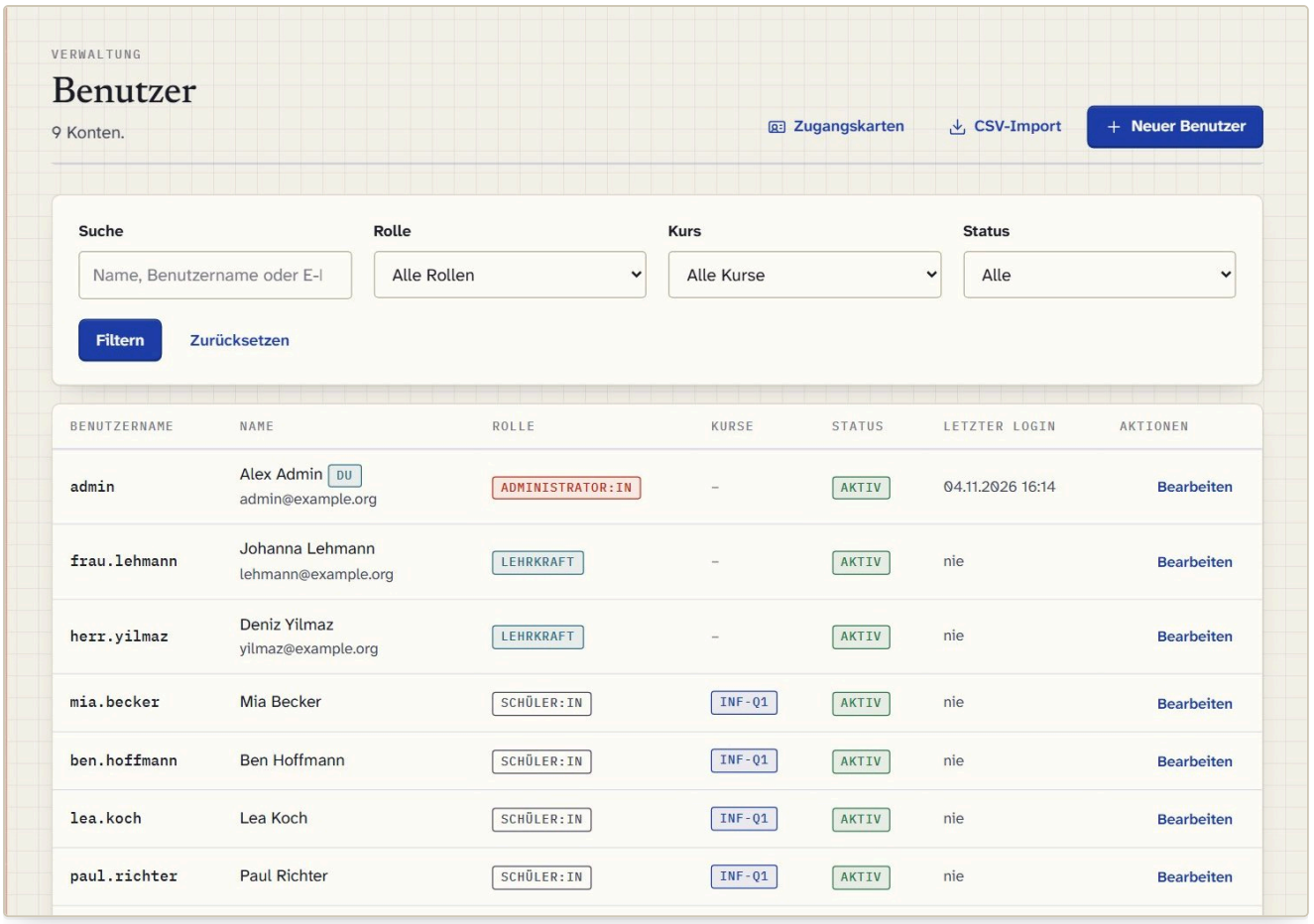


Abb. 3.3 Die Benutzerliste mit Filtern und den Knöpfen Zugangskarten, CSV-Import und Neuer Benutzer

Neuen Benutzer anlegen

1. **Neuer Benutzer** wählen.
2. **Rolle** wählen: Administrator:in, Lehrkraft oder Schüler:in. Admins dürfen alle drei anlegen; Lehrkräfte mit dem Recht „Schüler:innen anlegen“ nur Schüler.
3. **Vorname** und **Nachname** eintragen. Bei Schülern wird der **Benutzername** automatisch als `vorname.nachname` vorgeschlagen (Umlaute werden aufgelöst, bei Doppelungen wird durchgezählt). Sie können ihn überschreiben.
4. Bei Lehrkräften und Admins die **E-Mail-Adresse** angeben (für Anmeldecodes) und ein **Passwort** setzen. **Passwort automatisch erzeugen** erzeugt eines und zeigt es einmalig an. **Beim nächsten Login ein neues Passwort wählen lassen** erzwingt die Änderung bei der ersten Anmeldung.
5. Bei Schülern die **Kurse** ankreuzen und bei Bedarf den **Nachteilsausgleich** eintragen (3.5).
6. **Anlegen**. Bei Schülern erzeugt Klausurwerk ein Passwort, das auf der Zugangskarte (3.4) gedruckt wird.

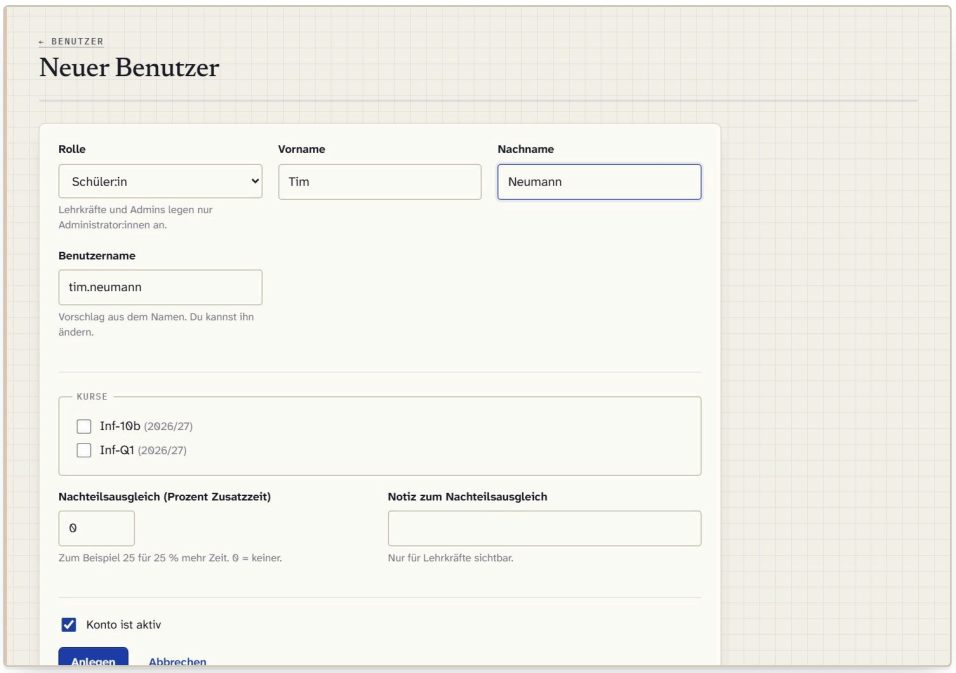


Abb. 3.4 Ein neuer Schüler: Der Benutzername wird aus dem Namen vorgeschlagen

Benutzer bearbeiten, Passwort zurücksetzen, löschen

Über **Bearbeiten** in der Liste öffnen Sie ein Konto. Name, Benutzername, Kurse, Nachteilsausgleich und der Schalter **Konto ist aktiv** sind änderbar. Ein inaktives Konto kann sich nicht anmelden, bleibt aber erhalten. Unten auf der Seite stehen die Abschnitte **Zugangskarte** (neues Passwort und neue Karte) und **Konto löschen**.

ACHTUNG

Benutzername nach dem Druck der Karte

Ändert sich der Name oder Benutzername, passt die schon gedruckte Karte nicht mehr. Drucken Sie die Karte dann neu (3.4).

NICHT UMKEHRBAR

Löschen lässt sich nicht rückgängig machen

Beim Löschen eines Schülers verschwinden auch seine Antworten und Bewertungen. Wenn Sie nur verhindern wollen, dass sich jemand anmeldet, setzen Sie das Konto stattdessen auf inaktiv.

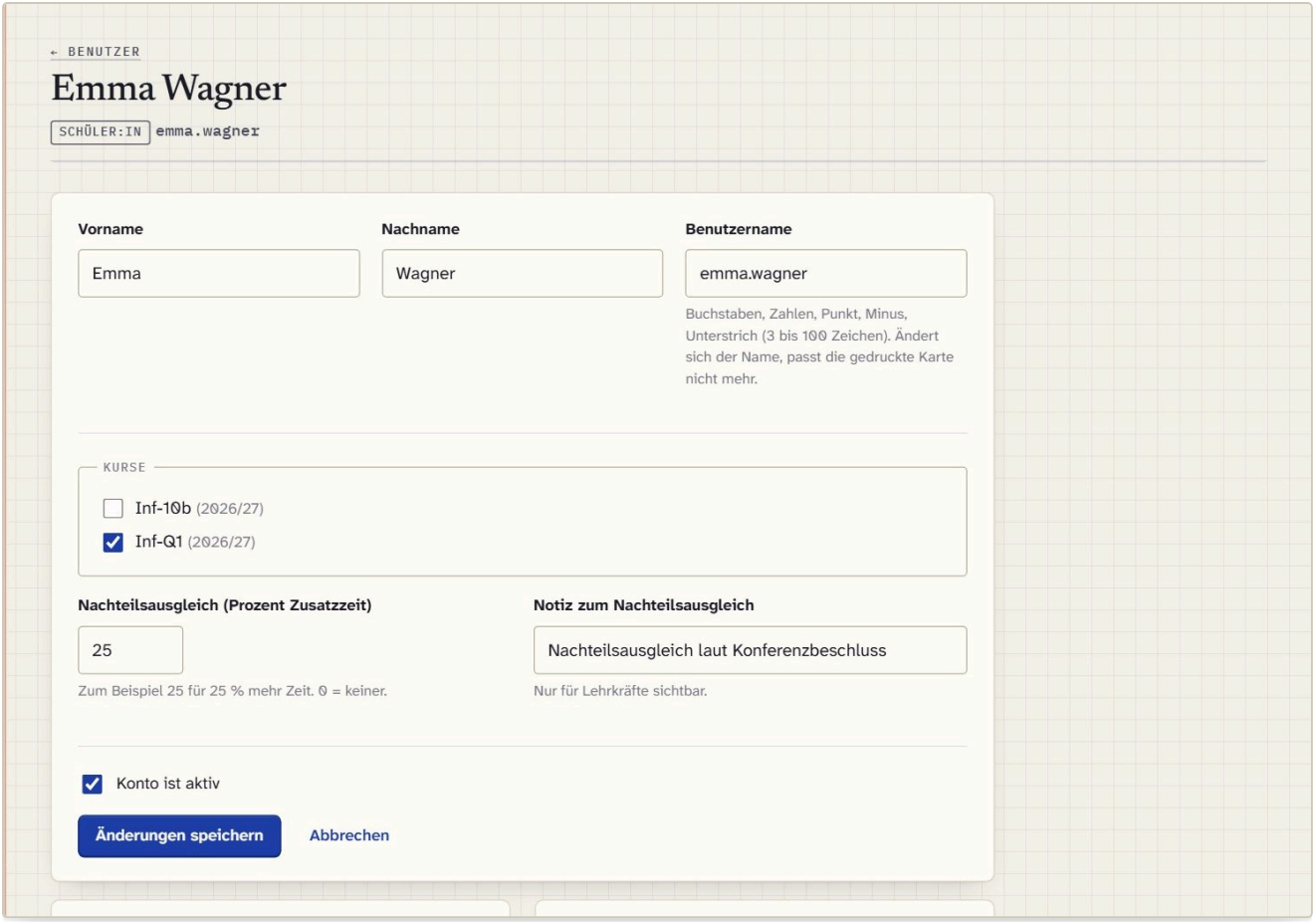


Abb. 3.5 Konto bearbeiten: Kurse, Nachteilsausgleich und Aktivstatus

3.3 Schüler per CSV importieren

Für ganze Klassen ist der CSV-Import schneller. Sie finden ihn über **CSV-Import** auf der Benutzerseite.

Aufbau der Datei

- Erste Zeile ist die Kopfzeile. Trenner Semikolon oder Komma, Zeichensatz UTF-8 oder Windows-1252 (so exportiert Excel).
- Pflicht: **Vorname**, **Nachname**, **Kurs** (zum Beispiel `10a` oder `11 Info`). Optional: **Benutzername** (sonst `vorname.nachname`) und **Nachteilsausgleich** in Prozent.
- Höchstens 2 MB und 2000 Zeilen. Fehlende Kurse werden angelegt.

```
Vorname;Nachname;Kurs;Benutzername;Nachteilsausgleich
Anna;Müller;10a;;
Jonas;Schröder;10a;jonas.s;25
Lena;Fischer;10a;;
```

1. Datei unter **CSV-Datei** auswählen und **Vorschau erstellen** wählen. Es wird noch nichts gespeichert.
2. Die Vorschau zeigt Kennzahlen (werden angelegt, werden übersprungen, mit Fehlern, neue Kurse) und eine Tabelle je Zeile mit dem Status „neu“, „übersprungen“ oder einer Fehlermeldung. Für **neue Kurse** wählen Sie die Klassenstufe aus (sie wird aus dem Namen geraten, wo das nicht geht, bitte wählen). Sie werden Hauptlehrkraft der neuen Kurse.
3. **3 Schüler:innen importieren** führt den Import aus. **Abbrechen** verwirft die Vorschau.

4 Die Ergebnisseite bietet an, direkt die Zugangskarten zu drucken (3.4) oder die gerade importierten Schüler wieder zu löschen, falls etwas schiefging.

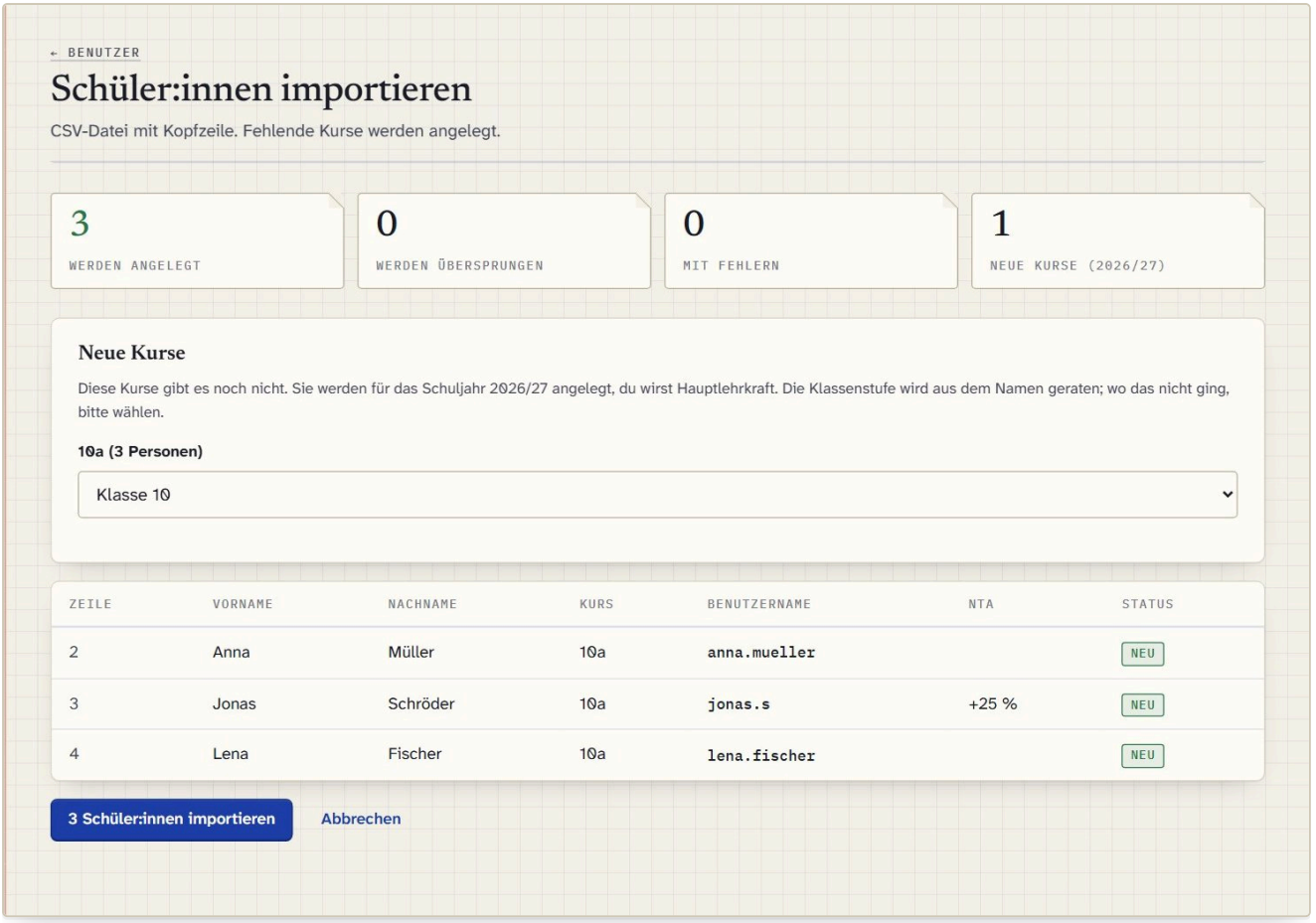


Abb. 3.6 Vorschau des Imports: drei neue Schüler, ein neuer Kurs „10a“

3.4 Zugangskarten

Schüler melden sich mit einer festen **Zugangskarte** an. Auf ihr stehen Name, Kurs, Benutzername, Passwort und ein QR-Code, der Benutzername und Passwort ins Anmeldeformular einträgt. Es passen 8 Karten auf eine A4-Seite.

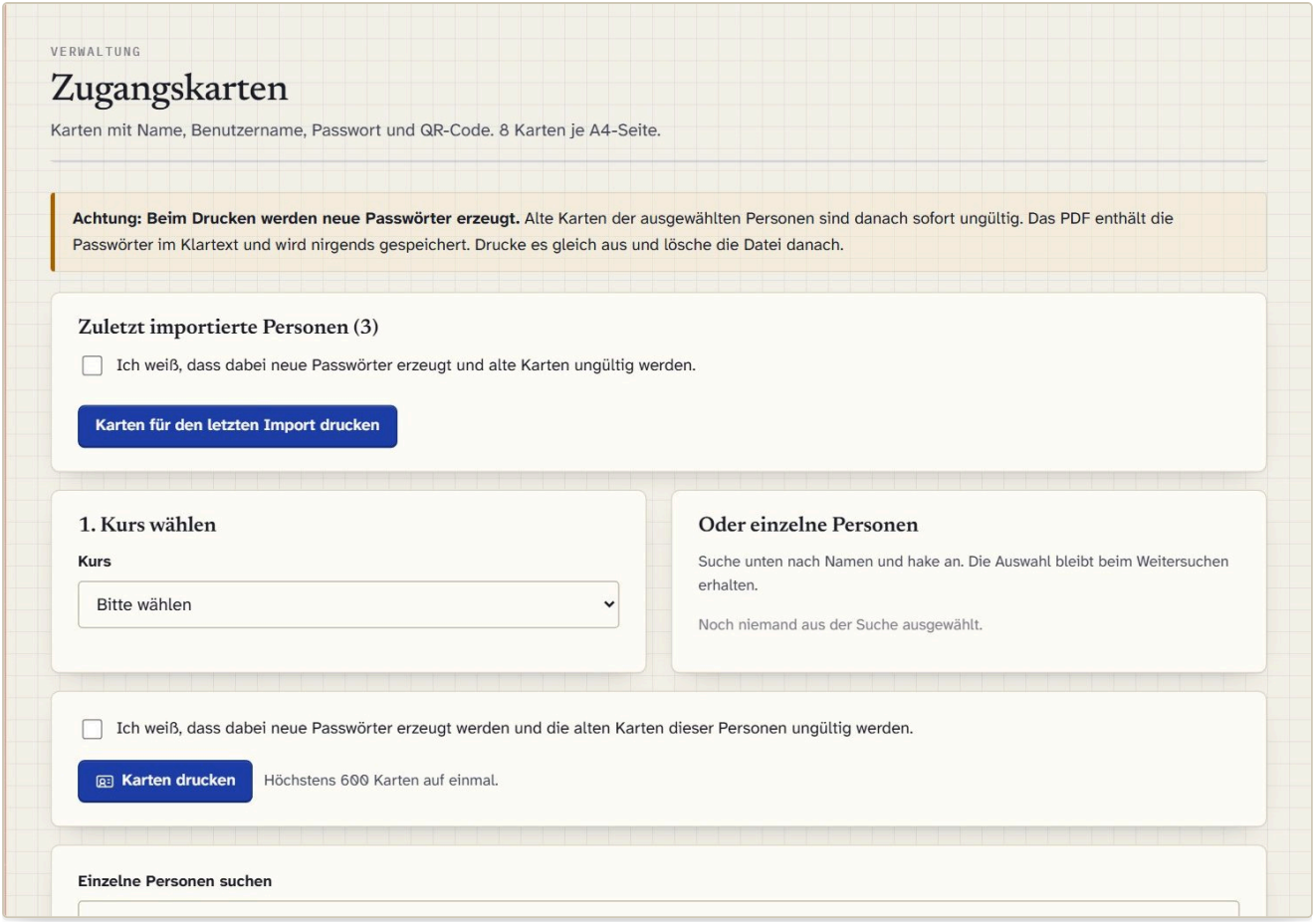


Abb. 3.7 Zugangskarten drucken: Kurs wählen oder einzelne Personen suchen, Bestätigung ankreuzen

1. **Verwaltung › Zugangskarten** öffnen (oder **Zugangskarten für den Kurs** auf der Kursseite).
2. Unter **1. Kurs wählen** einen Kurs auswählen. Oder unter **Einzelne Personen suchen** Namen eingeben und ankreuzen. Die Auswahl bleibt beim Weitersuchen erhalten.
3. Das Kästchen „Ich weiß, dass dabei neue Passwörter erzeugt werden und die alten Karten dieser Personen ungültig werden.“ ankreuzen.
4. **Karten drucken** (höchstens 600 Karten auf einmal) erzeugt ein PDF.

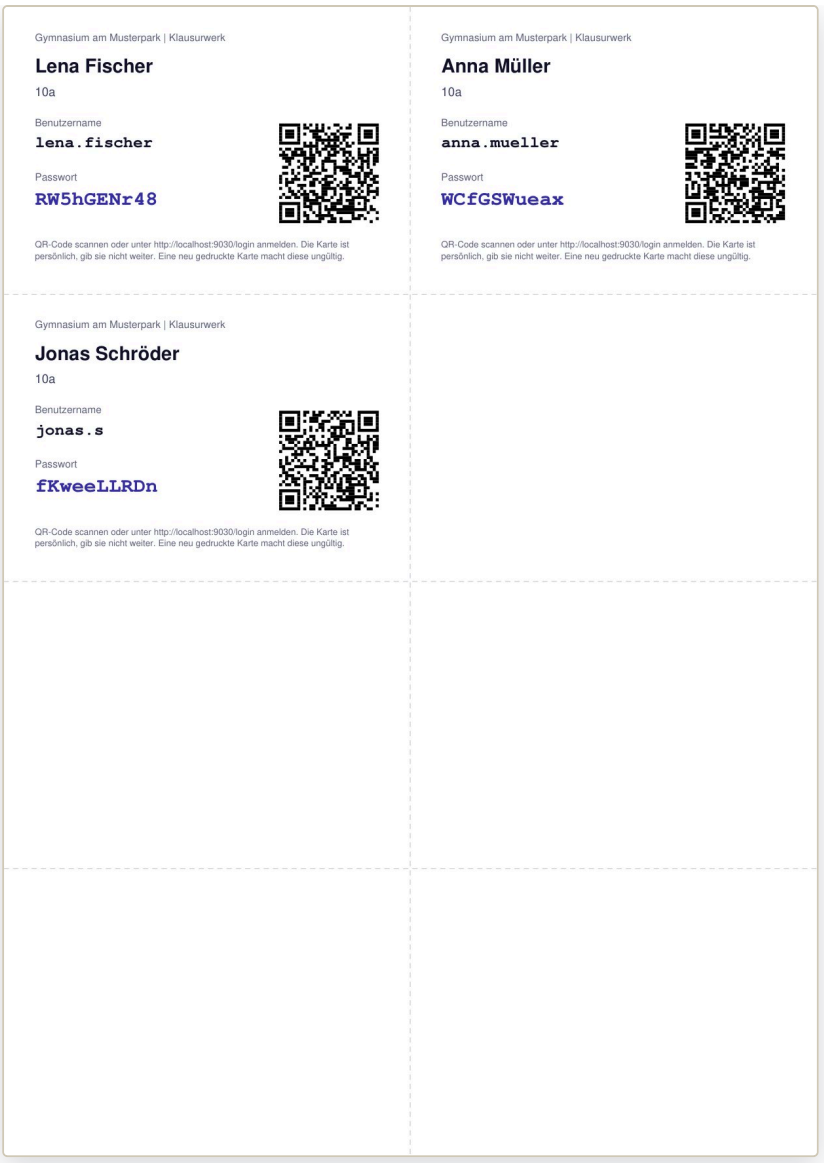


Abb. 3.8 Das PDF der Zugangskarten: Name, Kurs, Benutzername, Passwort und QR-Code

NICHT UMKEHRBAR

Beim Drucken werden neue Passwörter erzeugt

Alle alten Karten der ausgewählten Personen sind sofort ungültig. Das PDF enthält die Passwörter im Klartext und wird nirgends gespeichert. Drucken Sie es sofort aus und löschen Sie die Datei danach. Drucken Sie nie am Vortag einer Klausur für den ganzen Kurs neu, ohne die alten Karten einzusammeln.

Zurücksetzen einer einzelnen Karte (Schüler hat die Karte verloren): auf der Seite des Benutzers den Abschnitt **Zugangskarte** öffnen und neues Passwort bzw. neue Karte ausstellen. Intern zählt eine `card_version` hoch, die alte Karte ist damit ungültig.

3.5 Nachteilsausgleich

Der Nachteilsausgleich hängt dauerhaft an der Person und wird bei jeder Klausur automatisch angewendet. Im Formular des Schülers tragen Sie unter **Nachteilsausgleich (Prozent Zusatzzeit)** zum Beispiel 25 ein (0 bedeutet keinen) und können eine **Notiz zum Nachteilsausgleich** hinterlegen, die nur Lehrkräfte sehen. Dafür brauchen Sie das Recht „Nachteilsausgleich festlegen“.

Die individuelle Endzeit ergibt sich aus: **Start + Dauer × (1 + Nachteilsausgleich) + gutgeschriebene Minuten + Pausenzeit**. Bei 90 Minuten und 25 % sind das 112,5 Minuten. Im Pult sieht die Kachel dieser Person die längere Restzeit (Kapitel 5). Die Zusatzzeit wird bereits im Warteraum berechnet.

3.6 Kurse

Kurse (**Unterricht › Kurse**) gruppieren Schüler. Eine Klausur hängt an einem Kurs, und nur dessen Mitglieder können teilnehmen. Die Liste zeigt Kurs, Klassenstufe, Schuljahr, Fach, Hauptlehrkraft und Mitgliederzahl; **Archivierte anzeigen** blendet abgeschlossene Kurse ein.

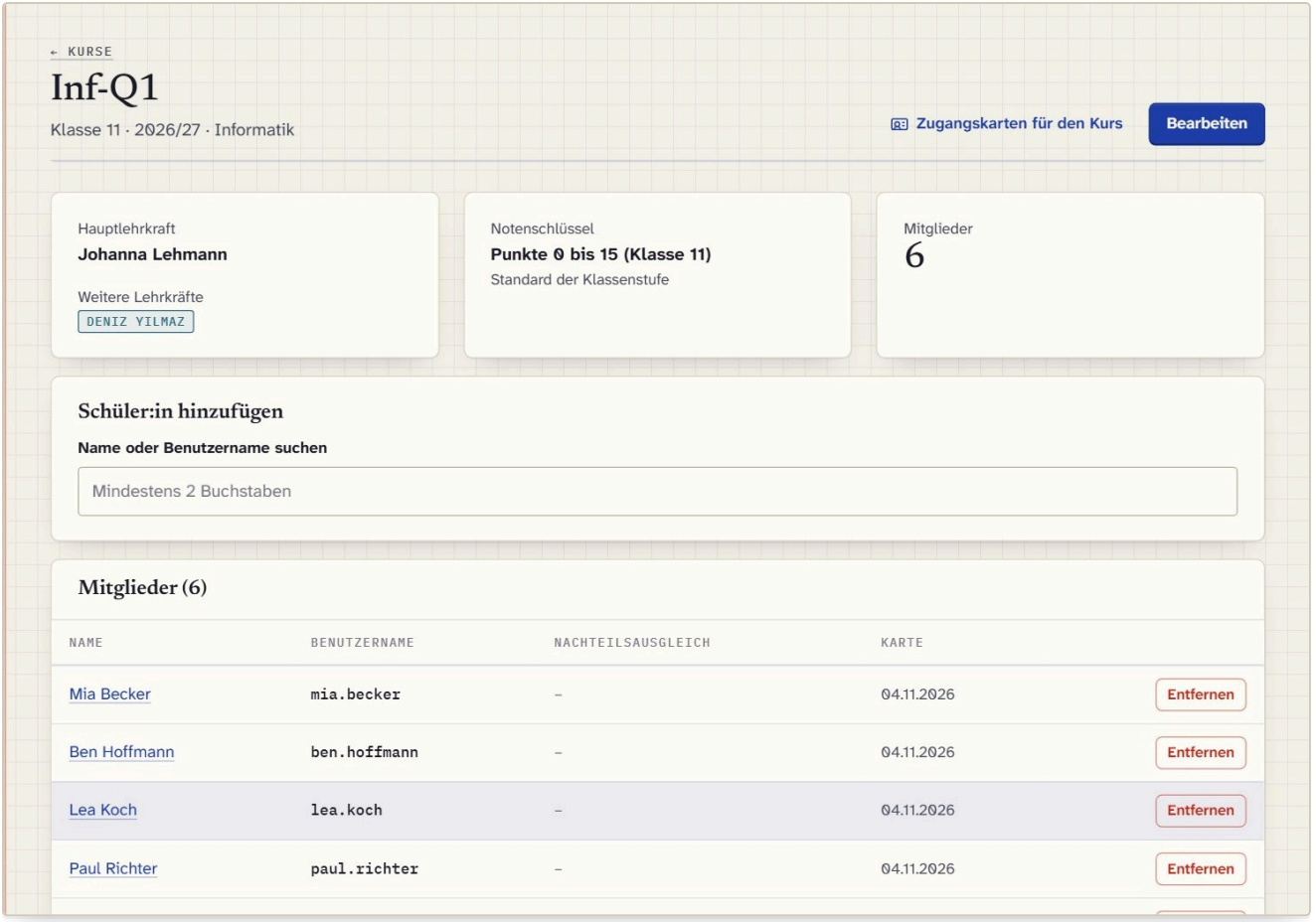


Abb. 3.9 Die Kursseite: Hauptlehrkraft, Notenschlüssel, Mitglieder, Klausuren des Kurses

1. **Neuer Kurs**: **Kursname** (zum Beispiel „Inf-Q1“), **Klassenstufe** (5 bis 13), **Schuljahr** (Format 2026/27), **Fach**, **Hauptlehrkraft**.
2. **Notenschlüssel**: „Standard der Klassenstufe“ lassen, es sei denn, der Kurs weicht ab (3.8).
3. **Weitere Lehrkräfte (Vertretung, Team-Teaching)** ankreuzen: Sie sehen den Kurs ebenfalls.
4. Auf der Kursseite fügen Sie über **Schüler:in hinzufügen** (mindestens zwei Buchstaben tippen) Mitglieder hinzu, in der Tabelle entfernen Sie sie mit **Entfernen**. Die Tabelle zeigt auch Nachteilsausgleich und das Datum der Karte.
5. **Archivieren** blendet einen Kurs am Schuljahresende aus; **Kurs löschen** entfernt ihn endgültig.

Lehrkräfte sehen standardmäßig nur ihre eigenen Kurse. Mit dem Recht „Alle Kurse bearbeiten“ (zum Beispiel für die Fachbereichsleitung) auch die der Kollegen.

3.7 Räume und Sitzplan

Ein Raum (**Unterricht › Räume**) besteht aus einem Raster mit **Spalten** und **Zeilen**, zum Beispiel „R 204 (Informatik)“ mit 6 × 4 Plätzen. Er wird einer Klausur zugeordnet. Im Pult werden die Kacheln der Schüler wie die Sitzordnung im Raum angeordnet (Kapitel 5.4). Die Anordnung wird je Raum gespeichert und beim nächsten Mal als Vorschlag verwendet.

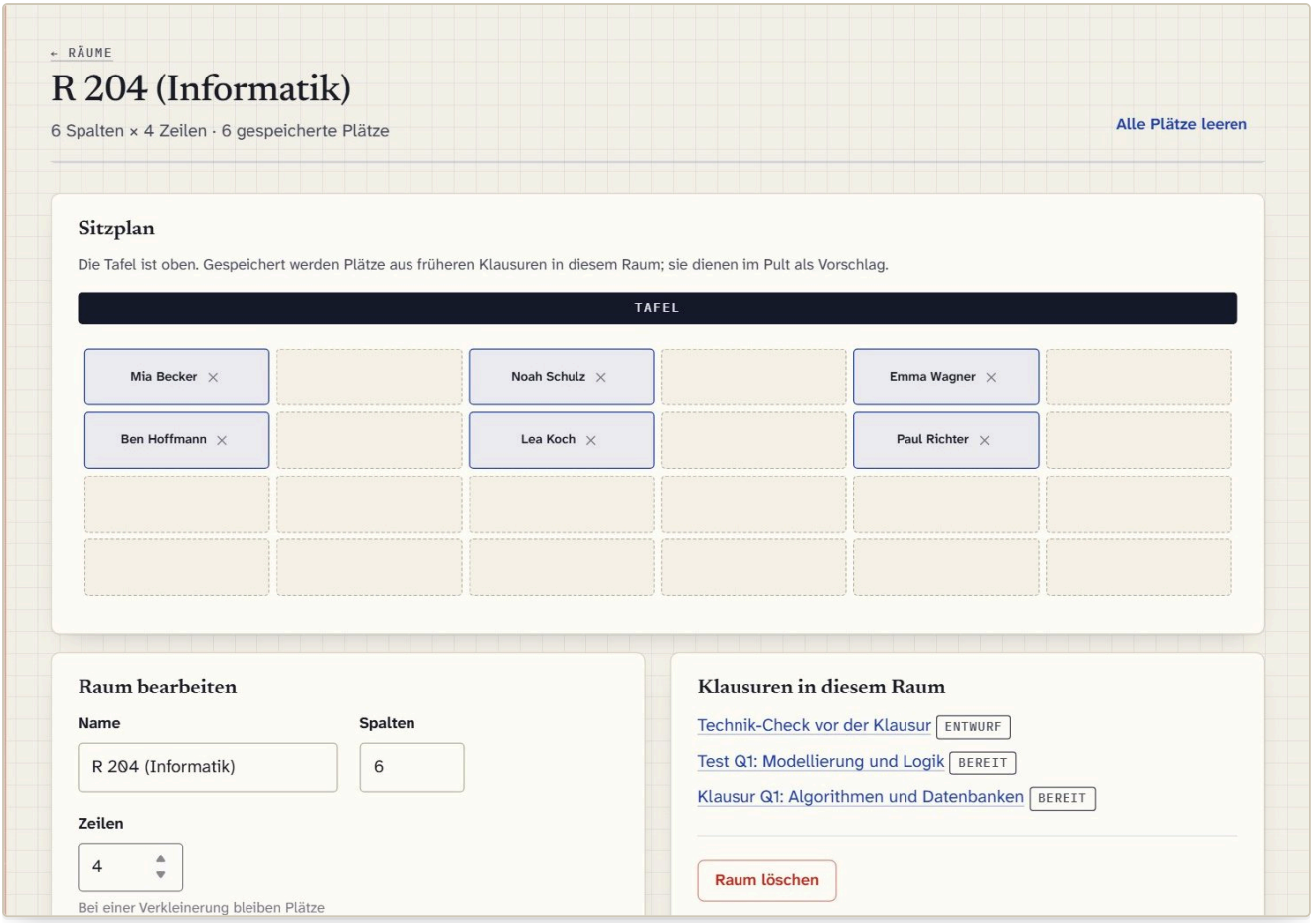


Abb. 3.10 Der Raum „R 204 (Informatik)“ mit den gespeicherten Plätzen; die Tafel ist oben

- **Neuer Raum** auf der Raumliste: Name, Spalten, Zeilen.
- **Raum bearbeiten**: Name und Raster ändern. Bei einer Verkleinerung bleiben Plätze außerhalb des Rasters erhalten und werden oben angezeigt.
- Das Kreuz-Symbol an einem Platz leert diesen gespeicherten Platz, **Alle Plätze leeren** setzt den ganzen Raum zurück.
- Wer wo sitzt, legen Sie nicht hier, sondern im Pult per Ziehen fest.

3.8 Notenschlüssel je Klassenstufe

Unter **Verwaltung › Notenschlüssel** gilt je Klassenstufe ein **Standard**. Ohne Standard lässt sich eine Klausur dieser Stufe nicht benoten. Im Auslieferungszustand sind für Berlin angelegt:

KLASSE	SCHLÜSSEL	TYP	STUFEN
10	Noten 1 bis 6 (Klasse 10)	Noten	16 Stufen: 1+ ab 95 %, 1 ab 90 %, 1- ab 85 %, 2+ ab 80 %, 2 ab 75 %, 2- ab 70 %, 3+ ab 65 %, 3 ab 60 %, 3- ab 55 %, 4+ ab 50 %, 4 ab 45 %, 4- ab 40 %, 5+ ab 33 %, 5 ab 27 %, 5- ab 20 %, 6 ab 0 %

KLASSE	SCHLÜSSEL	TYP	STUFEN
11 und 12	Punkte 0 bis 15	Punkte	16 Stufen: 15 Punkte ab 95 % bis 00 Punkte ab 0 %

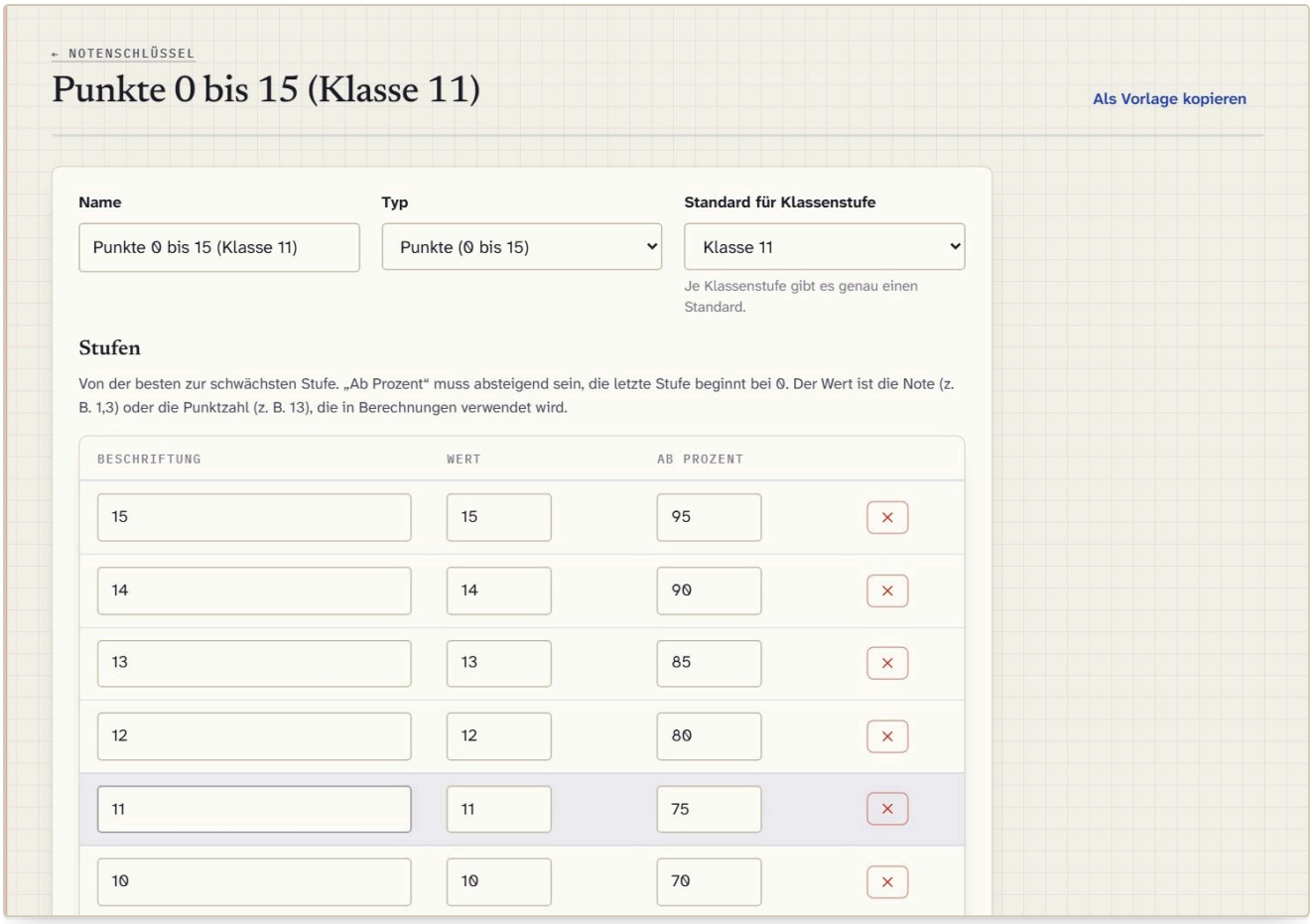


Abb. 3.11 Ein Notenschlüssel: Beschriftung, Wert und „Ab Prozent" je Stufe

Ein Schlüssel hat einen **Namen**, einen **Typ** (Noten 1 bis 6 oder Punkte 0 bis 15) und optional eine Klassenstufe, für die er Standard ist („Keine (Vorlage)" macht ihn zur Vorlage, die einzelne Kurse wählen können). Jede **Stufe** hat eine **Beschriftung** (was Schüler sehen, zum Beispiel „2+"), einen **Wert** (Note 1,7 oder Punktzahl 13, damit wird gerechnet) und **Ab Prozent**. Die Prozentgrenzen müssen absteigen, die letzte Stufe beginnt bei 0. Stufe hinzufügen und das Kreuz-Symbol am Zeilenende (Stufe entfernen) ändern die Zahl der Stufen; Als Vorlage kopieren erzeugt eine Kopie zum Anpassen.

ACHTUNG

Bitte gegen die Vorgaben Ihrer Schule prüfen

Die mitgelieferten Prozentgrenzen sind ein Startwert. Gleichen Sie sie mit den verbindlichen Vorgaben Ihrer Schule und der Fachkonferenz ab, bevor Sie benoten.

3.9 Operatorenliste

Operatoren sind die Handlungsaufforderungen in Aufgaben („nennen", „beschreiben", „implementieren") mit Anforderungsbereich (AFB). Klausurwerk liefert die Liste für Berlin mit 27 Operatoren aus. Unter **Verwaltung › Operatoren** sehen Sie je Operator den AFB (I, I-II, II, II-III, III), die Erläuterung und die Zahl der Aufgaben, die ihn nutzen.

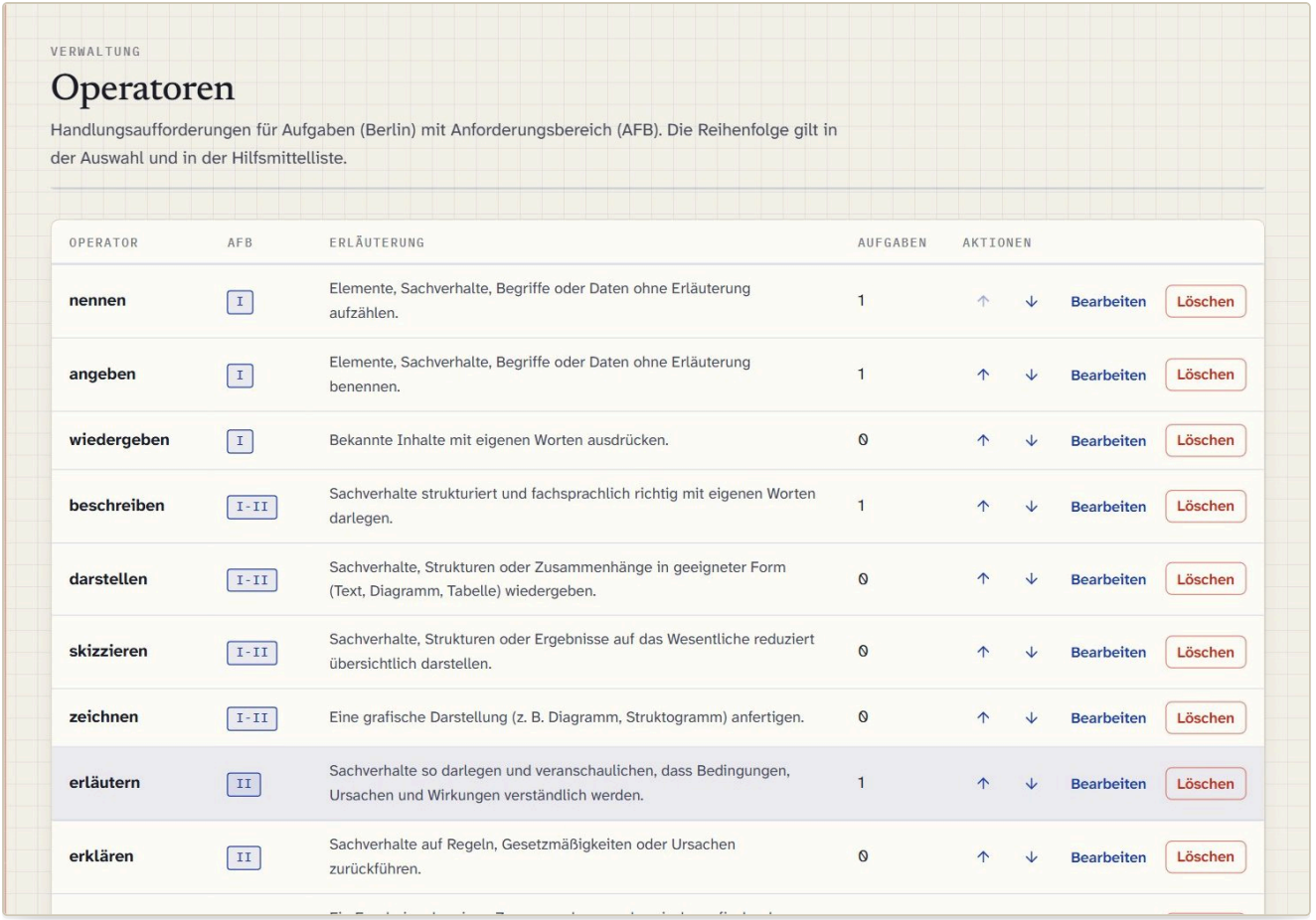


Abb. 3.12 Die Operatorenliste mit AFB, Erläuterung und Verwendung

- Mit den Pfeil-Symbolen „nach oben“ und „nach unten“ ändern Sie die Reihenfolge, die in der Auswahl beim Anlegen einer Aufgabe und in der Hilfsmittelliste der Schüler gilt.
- **Bearbeiten** und **Löschen** ändern bzw. entfernen einen Operator. Vor dem Löschen prüfen Sie die Spalte „Aufgaben“.
- Unten legt **Neuer Operator** einen weiteren an: Name, Anforderungsbereich, Erläuterung. Dafür brauchen Lehrkräfte das Recht „Operatorenliste bearbeiten“.

Die Operatoren sind kein Pflichtfeld einer Aufgabe, steuern aber die Auswertung des Klausurspiegels nach Anforderungsbereich (Kapitel 6.9).

3.10 Berechtigungen und Gruppen

Admins haben automatisch alle Rechte, Schüler bekommen keine. **Lehrkräfte** erhalten Rechte direkt, über Berechtigungsgruppen oder als Rollen-Standard. Voraussetzungen werden beim Erteilen automatisch mitgesetzt (wer Schüler importieren darf, muss sie auch anlegen und sehen dürfen). Wird ein Recht entzogen, werden die davon abhängigen Rechte mit entzogen. Die vollständige Tabelle steht im Anhang A.

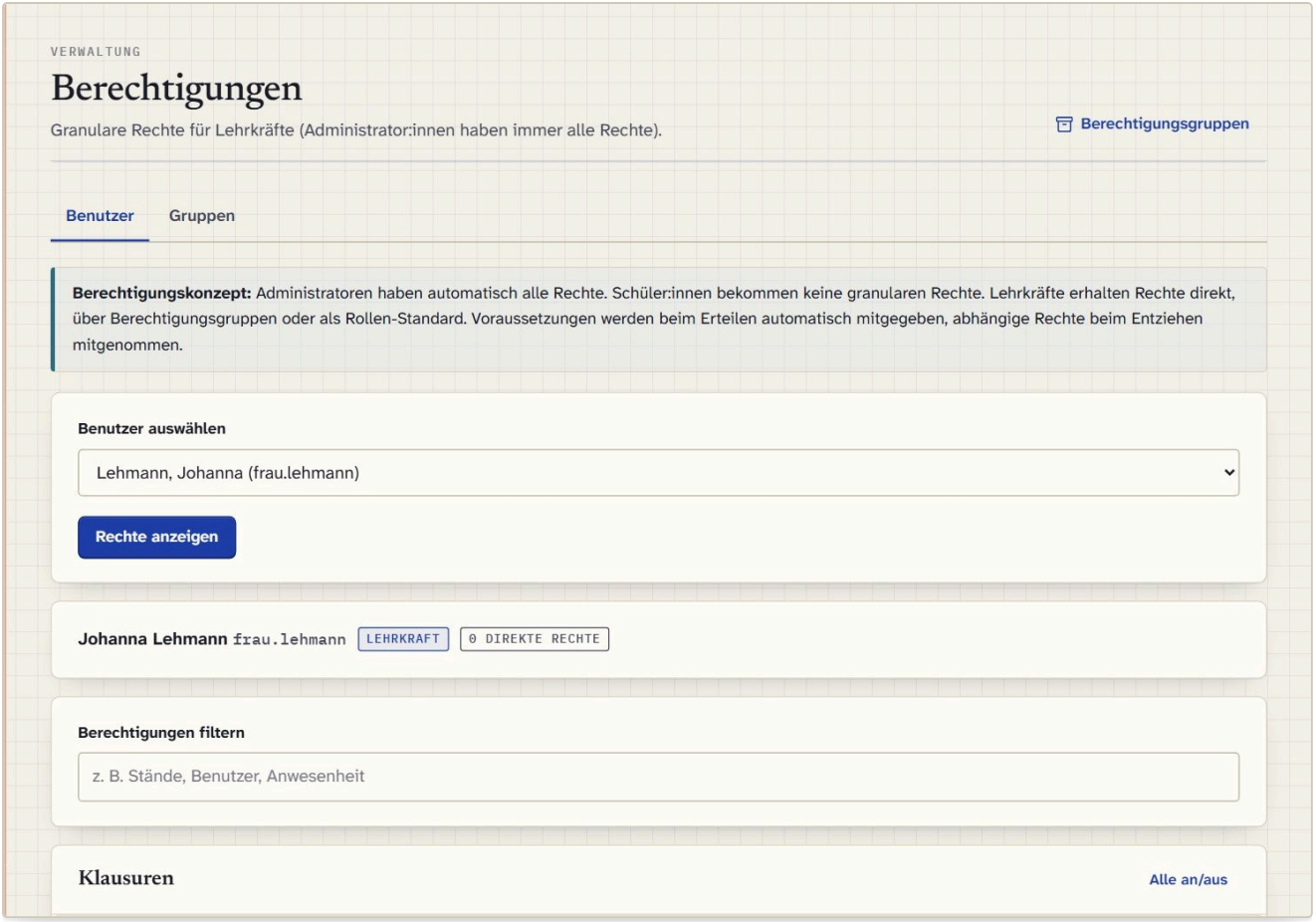


Abb. 3.13 Rechte einer Lehrkraft, nach Gruppen geordnet

1. **Verwaltung › Berechtigungen** öffnen. Unter **Benutzer auswählen** eine Lehrkraft wählen (oder in der Tabelle **Rechte bearbeiten**). Die Tabelle zeigt je Lehrkraft die Zahl der direkten Rechte und der Gruppen.
2. Rechte an- oder abwählen und speichern.
3. Für viele Lehrkräfte mit demselben Profil lohnt eine **Berechtigungsgruppe**: Über **Berechtigungsgruppen** und **Neue Gruppe** legen Sie eine Vorlage an (zum Beispiel „Fachbereichsleitung“ mit „Alle Klausuren betreuen“ und „Alle Kurse bearbeiten“) und weisen sie auf dem Reiter **Benutzer** zu.

3.11 Aufbewahrungsfristen und Löschen

Klausurdaten sind personenbezogen. Unter **Verwaltung › Aufbewahrung** legen Sie Fristen fest:

- **Protokolle (Monate)**: Ereignisse (Verstöße, Sperren), Replay-Schritte und Anfragen, gerechnet ab Ende der Klausur. Standard 6 Monate.
- **Antworten und Noten (Monate)**: die ganze Klausur samt Aufgaben, Antworten, Bewertungen und Dateien, gerechnet ab der Rückgabe. Standard 24 Monate.

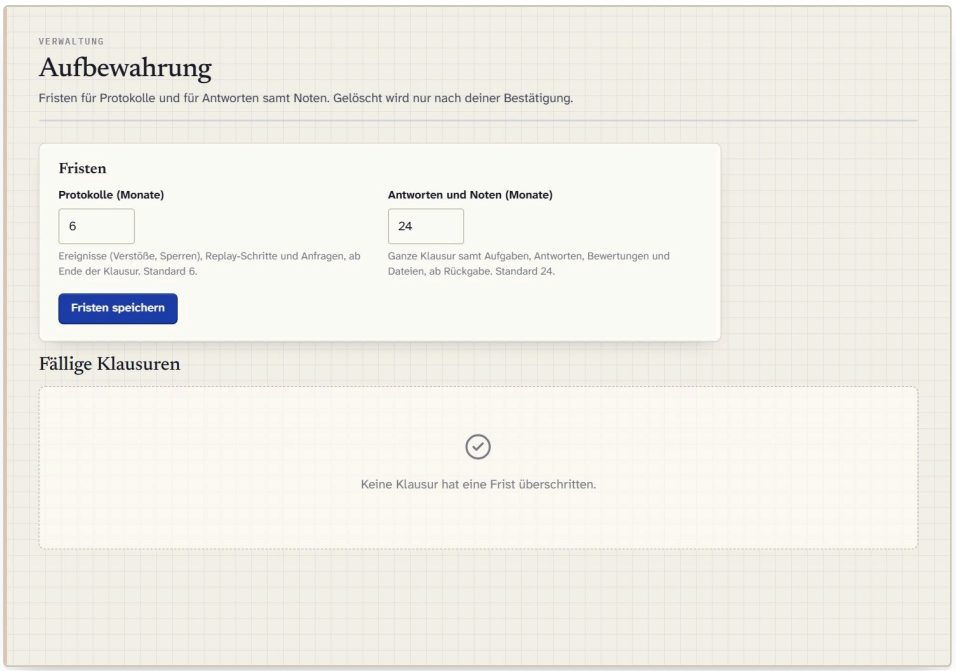


Abb. 3.14 Aufbewahrungsfristen; „Fällige Klausuren“ erscheinen nach Fristablauf

Nach Ablauf erinnert die Übersicht, und unter **Fällige Klausuren** erscheinen die betroffenen Klausuren. **Gelöscht wird nie automatisch, sondern nur nach Ihrer Bestätigung**; jede Löschung steht im Audit-Log. Protokolle (Ereignisse, Replay) lassen sich getrennt von den Klausuren löschen.

Mit einer Klausur verschwinden auch Material und die von Schülern hochgeladenen Dateien (Skizzen, PDFs zu Zeichenaufgaben) von der Festplatte; dasselbe gilt beim Löschen eines Schülerkontos für dessen Dateien. Übrig bleibende Dateien, etwa nach dem Einspielen einer älteren Datensicherung, findet `bin/cleanup.php` (Kapitel 2.9).

3.12 Audit-Log

Verwaltung › Audit-Log protokolliert sicherheitsrelevante Aktionen: Anmeldungen, Passwortänderungen, Kartendruck, begonnene Korrektur, übernommene Vorschläge, Freigabe, Export, PDF-Erzeugung, Löschungen. Jeder Eintrag hat Zeitpunkt, Benutzer, Aktion, Schweregrad (Info, Warnung, Kritisch), IP-Adresse und Details.

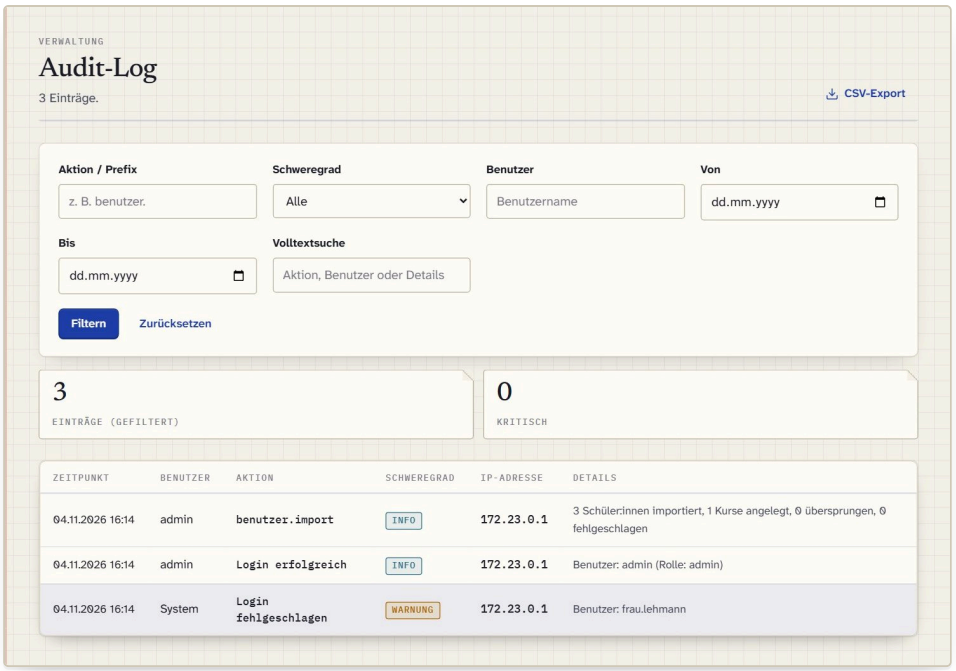


Abb. 3.15 Das Audit-Log mit Filtern

Filtern können Sie nach **Aktion / Prefix**, **Schweregrad**, **Benutzer**, Zeitraum (**Von**, **Bis**) und per **Volltextsuche**. **CSV-Export** lädt die gefilterte Liste herunter.

3.13 KI-Zugang freischalten

Lehrkräfte können Claude, ChatGPT oder ein anderes KI-Programm mit Klausurwerk verbinden und sich beim Erstellen von Klausuren und Aufgaben helfen lassen (4.14). Technisch ist Klausurwerk dafür ein **MCP-Server** (Model Context Protocol) unter `https://ihre-adresse/mcp` mit Anmeldung per OAuth. Der Zugang ist zunächst **ausgeschaltet**.

1. Unter **KI-Assistent** in der Navigation (Admins sehen den Eintrag immer) bei Schritt 1 auf **KI-Zugang einschalten** klicken. Danach erscheint der Eintrag auch bei den Lehrkräften.
2. Die **öffentliche Adresse** unter Einstellungen muss mit `https://` beginnen und aus dem Internet erreichbar sein: Die Server von Claude und ChatGPT rufen Klausurwerk von außen auf. Die Seite KI-Assistent warnt, wenn das nicht passt.
3. Am Reverse-Proxy nichts Besonderes: `/mcp`, `/oauth/…` und `/.well-known/…` laufen wie alle anderen Pfade an die App. Ein aktives Seitenpasswort gilt für diese Programmaufrufe nicht, dort schützen die Schlüssel.

Unten auf der Seite sehen Admins **alle Verbindungen** der Schule und können jede einzeln beenden. **KI-Zugang ausschalten** beendet alle Verbindungen sofort. Jede Verbindung und jede Änderung durch eine KI steht im Audit-Log (Aktionen mit `ki.` am Anfang, mit dem Namen des Programms).

> ACHTUNG
>
> **Datenschutz**
>
> Das KI-Programm bekommt die Klausurinhalte der verbundenen Lehrkraft, auch Musterlösungen und Erwartungshorizonte, und verarbeitet sie beim jeweiligen Anbieter. Schülerdaten (Namen, Zugangskarten, Antworten, Korrektur, Noten) erreicht kein Werkzeug. Klären Sie vor dem Einschalten, welche KI-Dienste an Ihrer Schule erlaubt sind.

TIPP

Schlüssel und Widerruf

Ein Zugriffsschlüssel gilt eine Stunde und wird im Hintergrund erneuert, die Erneuerung höchstens 30 Tage ohne Nutzung. In der Datenbank liegen nur Hashes. Wird ein Konto deaktiviert oder ist es keine Lehrkraft mehr, endet seine Verbindung beim nächsten Aufruf.

ANHANG A

Rechte-Tabelle

A

Welche Rolle was darf: globale Rechte der Lehrkräfte und Rechte an einer einzelnen Klausur.

Für ADMIN LEHRKRAFT

A.1 Globale Rechte (Verwaltung)

Admins haben alle Rechte. Schüler haben keine granularen Rechte. Die Spalte „Standard“ zeigt, was jede Lehrkraft ohne Zusatzvergabe hat. Eine Voraussetzung wird beim Erteilen automatisch mitvergeben; wird ein Recht entzogen, entfallen die davon abhängigen Rechte.

GRUPPE	RECHT	AD-MIN	LEHRKRAFT (STANDARD)	VORAUSSETZUNG
Klausuren	Klausuren erstellen	ja	ja	
	Archiv früherer Klausuren durchsuchen	ja	ja	Klausuren erstellen
	Klausuren importieren/exportieren	ja	ja	Klausuren erstellen
	Alle Klausuren betreuen (auch fremde)	ja	nein	
Kurse	Kurse sehen	ja	ja	
	Eigene Kurse anlegen und bearbeiten	ja	ja	Kurse sehen
	Alle Kurse bearbeiten	ja	nein	Eigene Kurse anlegen und bearbeiten
Benutzer	Benutzer sehen	ja	ja	
	Schüler:innen anlegen	ja	ja	Benutzer sehen
	Schüler:innen bearbeiten	ja	ja	Benutzer sehen
	Schüler:innen löschen	ja	nein	Benutzer sehen
	Schüler:innen per CSV importieren	ja	ja	Schüler:innen anlegen
	Passwörter zurücksetzen	ja	ja	Benutzer sehen
	Zugangskarten drucken	ja	ja	Passwörter zurücksetzen
	Nachteilsausgleich festlegen	ja	ja	Benutzer sehen
Räume und Stammdaten	Räume verwalten	ja	ja	
	Operatorenliste bearbeiten	ja	nein	
	Notenschlüssel bearbeiten	ja	nein	
Berechtigungen	Berechtigungen sehen	ja	nein	Benutzer sehen
	Berechtigungen vergeben	ja	nein	Berechtigungen sehen
	Berechtigungsgruppen verwalten	ja	nein	Berechtigungen sehen

GRUPPE	RECHT	AD-MIN	LEHRKRAFT (STANDARD)	VORAUSSETZUNG
System	Einstellungen sehen	ja	nein	
	Einstellungen bearbeiten	ja	nein	Einstellungen sehen
	Aufbewahrungsfristen und Löschung	ja	nein	Einstellungen sehen
	Audit-Log sehen	ja	nein	

Die Seitenpasswort-Einstellung, Lehrkräfte anlegen und Admin-Konten anlegen sind nur Admins vorbehalten.

A.2 Rechte an einer einzelnen Klausur

Diese Rechte laufen nicht über die Tabelle oben, sondern über die Rolle an der Klausur (Hauptlehrkraft oder hinzugefügte Aufsicht) und über das globale Recht „Alle Klausuren betreuen“.

FÄHIG-KEIT	WAS SIE UMFASST	ADMIN UND „ALLE KLAUSUREN“	HAUPTLEHR-KRAFT	AUF-SICHT	AUFSICHT + LÖSUNGEN	AUFSICHT + KORRIGIE-REN
`view`	Klausur sehen, Vorschau	ja	ja	ja	ja	ja
`moni-tor`	Pult bedienen, Antworten live se-hen, Replay	ja	ja	ja	ja	ja
`solu-tions`	Musterlösung, Erwartungshori-zont, Tests sehen	ja	ja	nein	ja	ja
`grade`	Korrektur, Ergebnisse, Export, PDF	ja	ja	nein	nein	ja
`edit`	Aufgaben und Einstellungen bearbeiten	ja	ja	nein	nein	nein
`manage`	Statuswechsel, Freigeben, Zurück-nehmen, Archivieren, Noten-schlüssel, Lehrkräfte, Löschen	ja	ja	nein	nein	nein

Schüler haben an Klausuren nur ihre eigene Teilnahme und, nach Freigabe und eigenem Abschluss, ihr eigenes Ergebnis.

ANHANG D

Häufige Fragen und Fehlerbehebung

D

Kurze Antworten auf Fragen, die erfahrungsgemäß am Klausurtag und davor auftauchen.

Für alle Rollen

FRAGE	ANTWORT
Ein Schüler sieht die Klausur nicht in „Meine Klausuren“.	Ist er Mitglied des Kurses der Klausur (Kursseite prüfen)? Ist der Warteraum geöffnet? Ist sein Konto aktiv? Bei Klausurcode: Hat er ihn?
Ein Schüler hat seine Karte vergessen oder verloren.	Neue Karte für diese Person drucken (Verwaltung › Zugangskarten, einzelne Person). Die alte Karte wird ungültig. Alternativ das Passwort zurücksetzen.
Das Pult zeigt jemanden als „offline“.	Es kommt seit mehr als 10 Sekunden kein Herzschlag. Prüfen Sie WLAN und Browser des Schülers. Sobald die Verbindung zurück ist, erscheint „Verbindung wiederhergestellt“. Seine Eingaben sind lokal gesichert und werden nachgesendet.
Beim Schüler ertönt der Ton nicht.	Der Ton wird erst durch den Klick auf „Bereit“ freigeschaltet. Gerät stummgeschaltet? Im Technik-Check vorher prüfen.
Ein Schüler wurde ohne eigenes Zutun gesperrt (Fehlalarm).	Typisch sind Systemdialoge und Benachrichtigungen. Freigeben, im Ereignisprotokoll nachsehen und bei Bedarf die Toleranz für kurze Fokusverluste erhöhen (Einstellungen).
Java-Aufgaben antworten sehr langsam.	Der Runner ist ausgelastet. Läufe warten in einer Warteschlange. `RUNNER_MAX_PARALLEL` und CPU erhöhen (Kapitel 2.7).
Python startet nicht oder `input()` hängt.	Cross-Origin-Isolation fehlt, wenn ein Proxy die Köpfe entfernt oder die Seite ohne HTTPS läuft. Siehe Kapitel 2.10.
Ich habe einen Fehler in einer Aufgabe gefunden, nachdem die Klausur gestartet ist.	Texte lassen sich noch ändern, die Struktur nicht. Informieren Sie alle per Durchsage. Punkte lassen sich in der Korrektur anpassen.
Kann ich einem Schüler nachträglich Zeit geben?	Ja: Kachel wählen und **+5 min**, **+10 min** oder **Zeit …** (Kapitel 5.9).
Wie sehe ich, ob der letzte Stand angekommen ist?	Auf der Kachel steht „gespeichert vor … s“. Beim Bestätigen der Abgabe zeigt das Pult, ob der Stand vollständig ist oder das Gerät offline war.
Ein Schüler hat sich an einem anderen Gerät angemeldet.	Es erscheint eine Anfrage „Gerätewechsel“. Freigeben, wenn plausibel (Kapitel 5.11).
Können Schüler die Musterlösung sehen?	Nein. Nur den Erwartungshorizont, und nur, wenn Sie das bei der Rückgabe einschalten.

FRAGE	ANTWORT
Der Notenschlüssel fehlt, die Klausur lässt sich nicht benoten.	Für die Klassenstufe ist kein Standard festgelegt. Unter Notenschlüssel anlegen (Kapitel 3.8) oder in den Ergebnissen einen Schlüssel wählen.
Ich habe Ergebnisse freigegeben und will etwas ändern.	„Freigabe zurücknehmen“: Die Klausur ist wieder in Korrektur, Schüler sehen nichts mehr.
Die Seite zeigt „Keine Rechte“.	Der Lehrkraft fehlt ein Recht (Anhang A). Admin kontaktieren.
Das Pult zeigt „kein Bild“ oder einen Alarm zur Bildschirmfreigabe.	Die Person hat die Freigabe nicht erteilt, beendet oder nur ein Fenster oder einen Tab gewählt. Sie arbeitet weiter, ist nicht gesperrt und kann auf ihrer Seite **Erneut freigeben** klicken (Kapitel 5.15). Im Safe Exam Browser gibt es keine Freigabe. Die Live-Ansicht der Klausurseite funktioniert trotzdem.
Werden die Bilder der Bildschirmfreigabe gespeichert?	Nein. Nur das jeweils letzte Bild je Person liegt im Arbeitsspeicher des Servers und wird beim Beenden der Klausur gelöscht. Nichts davon kommt in die Datenbank oder auf die Festplatte.
Gelöschte Klausur wiederherstellen?	Nicht möglich. Aus der Datensicherung einspielen (Kapitel 2.9). Mit der Klausur sind auch Material und hochgeladene Antwortdateien gelöscht.
Ein Schüler sieht statt „offline“ eine rote Meldung oben.	Der Server ist erreichbar, lehnt aber ab: typisch fehlt der Safe Exam Browser bei einer SEB-Pflicht-Klausur, oder die Person ist nicht mehr im Kurs. Die Meldung nennt den Grund; sie verschwindet, sobald der nächste Herzschlag angenommen wird.